

电路基本理论

线性动态电路暂态过程时域分析

尹华锐

中国科学技术大学
电子工程与信息科学系
Hefei, Anhui, 230027

内容简介

- 介绍动态电路的暂态过程，建立换路的基本概念
- 介绍电路变量的初始值求解，一阶电路的求解方法
- 介绍卷积积分和二阶电路的求解

作业: P238 2 3 4 5 7 9 10 15 16 17 20 22 28 30 31 32 35 37 40

动态电路的暂态过程-基本概念

■ 动态元件：电容（电感）等电压电流关系为微分（积分关系）等记忆元件



动态电路的暂态过程-基本概念

- 动态元件：电容（电感）等电压电流关系为微分（积分关系）等记忆元件
- 动态电路：包含动态元件的电路



动态电路的暂态过程-基本概念

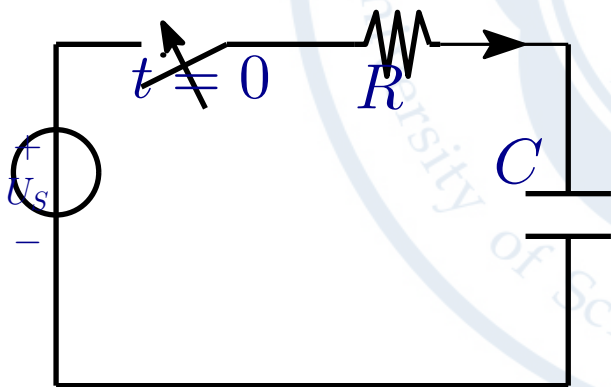
- 动态元件：电容（电感）等电压电流关系为微分（积分关系）等记忆元件
- 动态电路：包含动态元件的电路
- ★ 电阻电路：只包括电阻和电源等无记忆元件的电路

动态电路的暂态过程-基本概念

- 动态元件：电容（电感）等电压电流关系为微分（积分关系）等记忆元件
- 动态电路：包含动态元件的电路
 - ★ 电阻电路：只包括电阻和电源等无记忆元件的电路
 - ★ 稳态电路：电路变量为**常量**或者**周期量**的电路工作状态

动态电路的暂态过程-基本概念

- 动态元件：电容（电感）等电压电流关系为微分（积分关系）等记忆元件
- 动态电路：包含动态元件的电路
 - ★ 电阻电路：只包括电阻和电源等无记忆元件的电路
 - ★ 稳态电路：电路变量为**常量**或者**周期量**的电路工作状态
 - ★ 换路：引起电路工作状态发生改变的所有因素



动态电路的暂态过程

■ 暂态过程

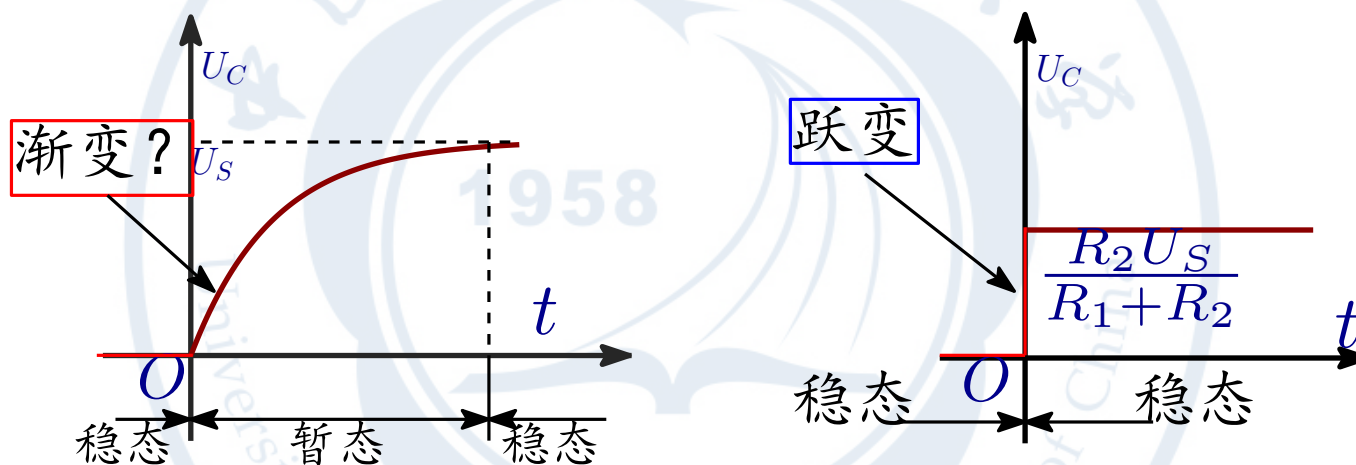
动态电路换路以后，动态元件需要吸收（释放）一定的能量，需要一个过渡过程的工作状态。



动态电路的暂态过程

■ 暂态过程

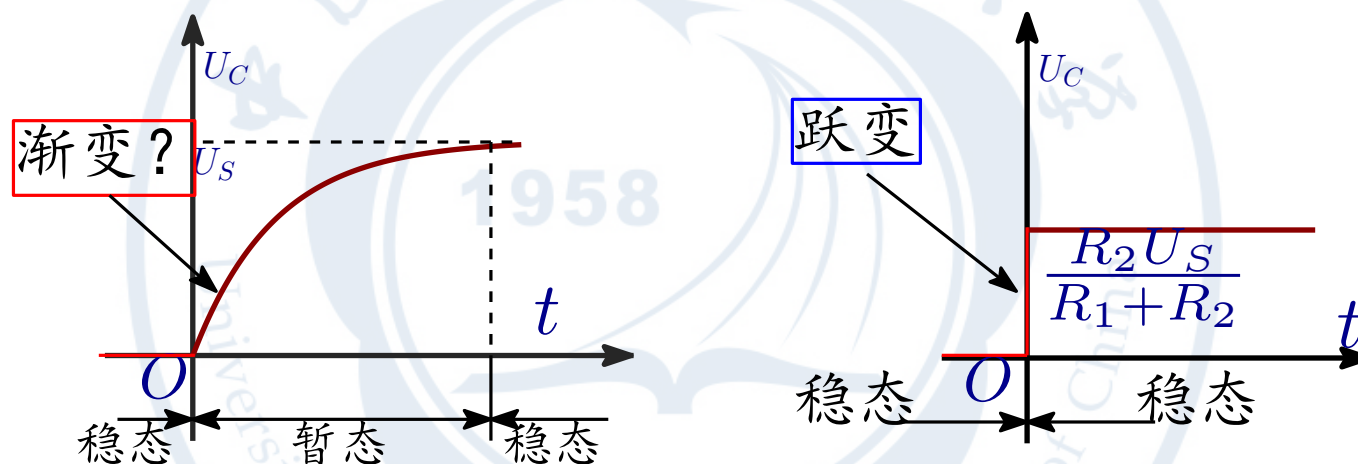
动态电路换路以后，动态元件需要吸收（释放）一定的能量，需要一个过渡过程的工作状态。



动态电路的暂态过程

■ 暂态过程

动态电路**换路**以后，动态元件需要吸收（释放）一定的能量，需要一个过渡过程的工作状态。



响应是一个关于时间 t 为变量的微分方程。求解微分方程需要**初值**和**通解**，我们利用**时间域分析**的方法来求解暂态电路叫**时域分析法**

电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。



电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定



电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定

◇ 电容上电荷 q ，电压 u_C ，电流 i 关系：

$$q(t) = CU_C(t) = \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi$$
$$\rightarrow q(0_+) = Cu_C(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$$

电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定

◇ 电容上电荷 q ，电压 u_C ，电流 i 关系：

$$q(t) = CU_C(t) = \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi$$

$|i_C(\xi)| < \infty \rightarrow \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi = 0$

$$\rightarrow q(0_+) = Cu_C(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$$

电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定

◇ 电容上电荷 q ，电压 u_C ，电流 i 关系：

$$q(t) = CU_C(t) = \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = Cu_C(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = q(0_-), u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定

◇ 电容上电荷 q ，电压 u_C ，电流 i 关系：

$$q(t) = CU_C(t) = \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = Cu_C(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = q(0_-), u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

↑ 换路前电容电荷 (电压) 的初始值 ↑

电路量的初始值

■ 动态电路的暂态过程必须使用微分方程描述，初始条件是微分方程不可缺少的求解条件。

★ 电容电压 u_C 的初值确定

◇ 电容上电荷 q ，电压 u_C ，电流 i 关系：

$$q(t) = CU_C(t) = \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = Cu_C(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow q(0_+) = q(0_-), u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

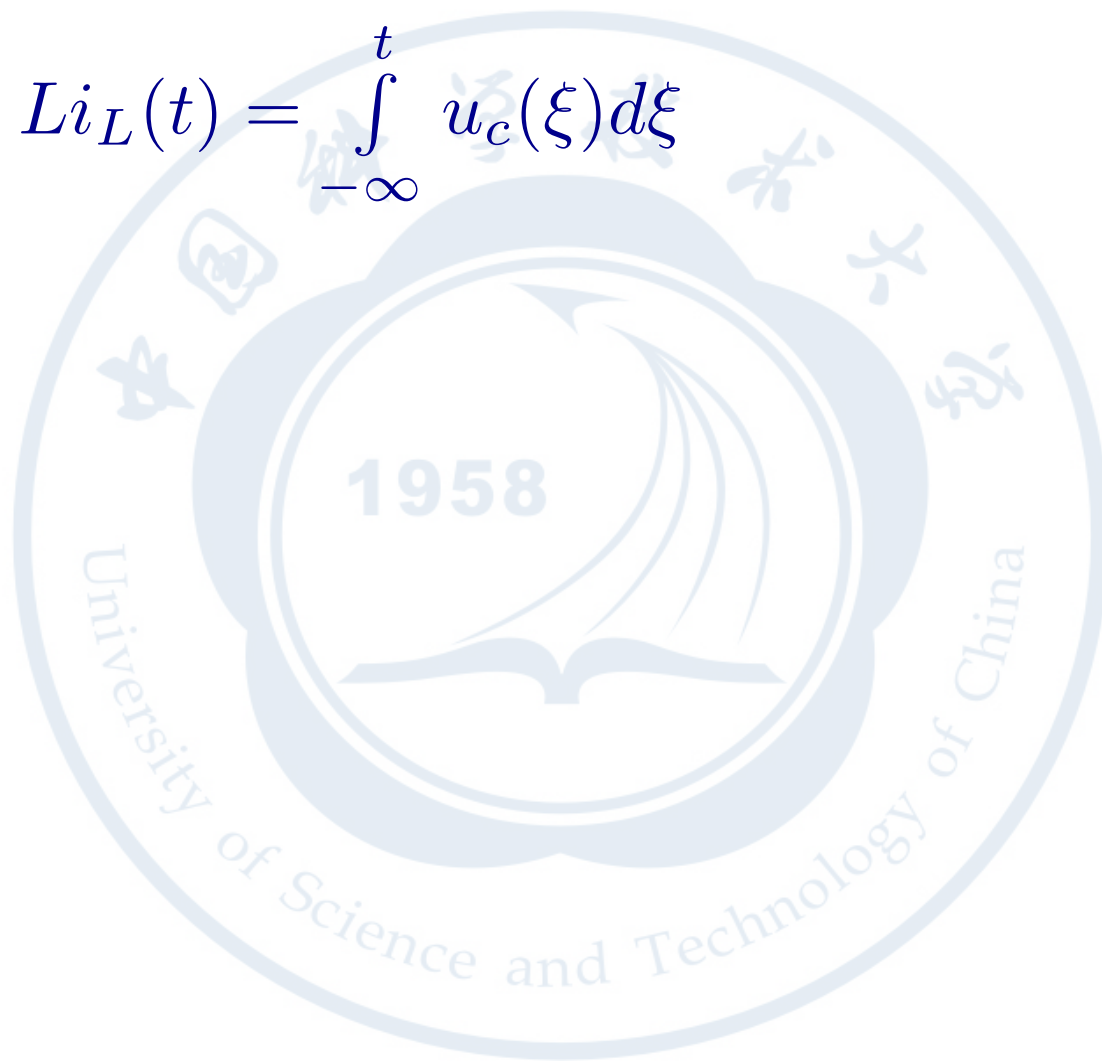
↑ 换路前电容电荷
(电压) 的初始值

若换路瞬间 ($t = 0$), 电容电流满足 $|i_C(t)| < \infty$, 电容电荷 $q(t)$, 电压 $u_C(t)$ 在 $t = 0$ 是连续的 (渐变的)

电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ ，电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系：

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$



电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ ，电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系：

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = Li_L(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ ，电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系：

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = Li_L(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

$$|u_L(\xi)| < \infty \rightarrow \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi = 0$$

电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ ，电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系：

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = Li_L(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

$$|u_L(\xi)| < \infty \rightarrow \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi = 0$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = \psi(0_-), i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ , 电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系:

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = Li_L(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

$$|u_L(\xi)| < \infty \rightarrow \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi = 0$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = \psi(0_-), i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

■ 在换路瞬间 ($t = 0$), 若电感电压 $|u_L(t)| < \infty$, 则磁链 $\psi(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 在 $t = 0$ 是连续的。

电路量的初始值

■ 电感磁链 ψ , 电感电流 $i_L(t)$ 和电感电压 $u(t)$ 之间的关系:

$$\psi(t) = Li_L(t) = \int_{-\infty}^t u_c(\xi) d\xi$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = Li_L(0_+) = \psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

$$|u_L(\xi)| < \infty \rightarrow \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi = 0$$

$$\rightarrow \psi(0_+) = \psi(0_-), i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

■ 在换路瞬间 ($t = 0$), 若电感电压 $|u_L(t)| < \infty$, 则磁链 $\psi(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 在 $t = 0$ 是连续的。

■ 电容、电感的功率和能量:

$$w_c = 0.5Cu_C^2 = 1/(2C)q^2 \quad w_L = 0.5Li_L^2 = 1/(2L)\Psi^2$$

$$p_c = \frac{dw_c}{dt}$$

$$p_L = \frac{dw_L}{dt}$$

电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+)$, $i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取



电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+), i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取

1. KCL, KVL: $\sum i(0_+) = 0, \sum u(0_-) = 0$
2. R: $u_R(0_+) = Ri_L(0_+), i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$
3. $u_C(0_+) = u_C(0_-); L : i_L(0_+) = i_L(0_-)$

电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+), i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取

1. KCL, KVL: $\sum i(0_+) = 0, \sum u(0_-) = 0$
2. R: $u_R(0_+) = Ri_L(0_+), i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$
3. $u_C(0_+) = u_C(0_-); L : i_L(0_+) = i_L(0_-)$

在换路过程中，电感可以等效为电流源，电容等效于电压源进行电路初值求解即可

电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+), i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取

1. KCL, KVL: $\sum i(0_+) = 0, \sum u(0_-) = 0$
2. R: $u_R(0_+) = Ri_L(0_+), i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$
3. $u_C(0_+) = u_C(0_-); L : i_L(0_+) = i_L(0_-)$

在换路过程中，电感可以等效为电流源，电容等效于电压源进行电路初值求解即可

图示电路，在 $t < 0$ 时处于稳态， $t = 0$ 时开关接通。求初始值 $i_L(0_+), u_C(0_+), u_1(0_+), u_L(0_+)$ 及 $i_C(0_+)$ 。

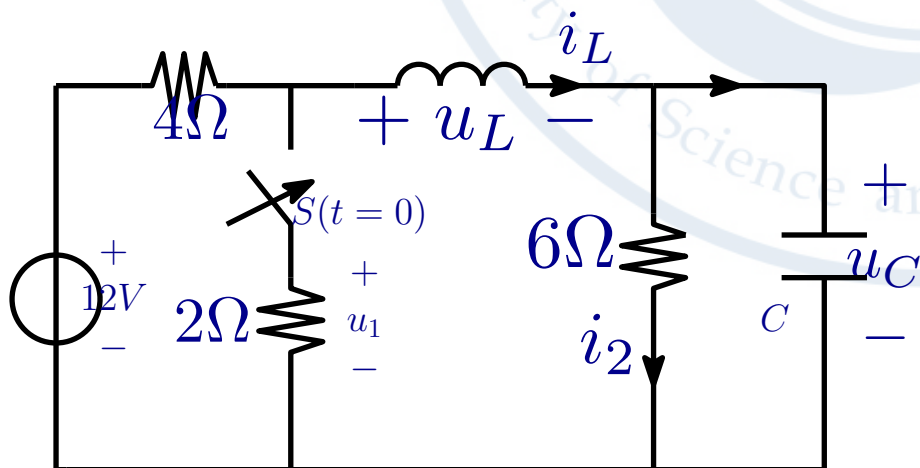
电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+)$, $i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取

1. KCL, KVL: $\sum i(0_+) = 0$, $\sum u(0_-) = 0$
2. R: $u_R(0_+) = Ri_L(0_+)$, $i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$
3. $u_C(0_+) = u_C(0_-)$; $L: i_L(0_+) = i_L(0_-)$

在换路过程中，电感可以等效为电流源，电容等效于电压源进行电路初值求解即可

图示电路，在 $t < 0$ 时处于稳态， $t = 0$ 时开关接通。求初始值 $i_L(0_+)$, $u_C(0_+)$, $u_1(0_+)$, $u_L(0_+)$ 及 $i_C(0_+)$ 。



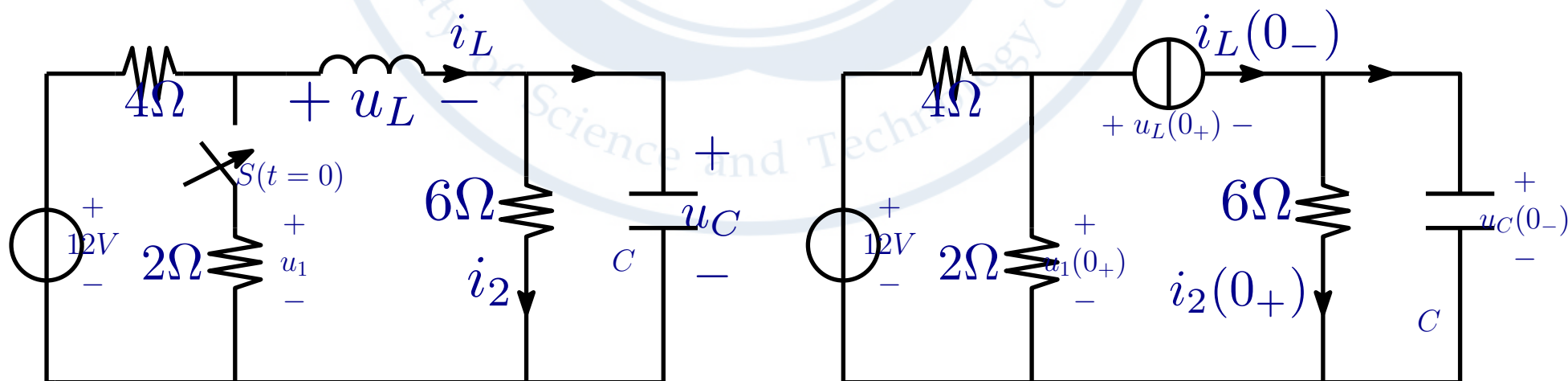
电路量的初始值

■ 除去 $u_C(0_+)$, $i_L(0_+)$ 其他电路量初始值的求取

1. KCL, KVL: $\sum i(0_+) = 0, \sum u(0_-) = 0$
2. R: $u_R(0_+) = Ri_L(0_+), i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$
3. $u_C(0_+) = u_C(0_-); L: i_L(0_+) = i_L(0_-)$

在换路过程中，电感可以等效为电流源，电容等效于电压源进行电路初值求解即可

图示电路，在 $t < 0$ 时处于稳态， $t = 0$ 时开关接通。求初始值 $i_L(0_+)$, $u_C(0_+)$, $u_1(0_+)$, $u_L(0_+)$ 及 $i_C(0_+)$ 。



一阶电路的零输入响应

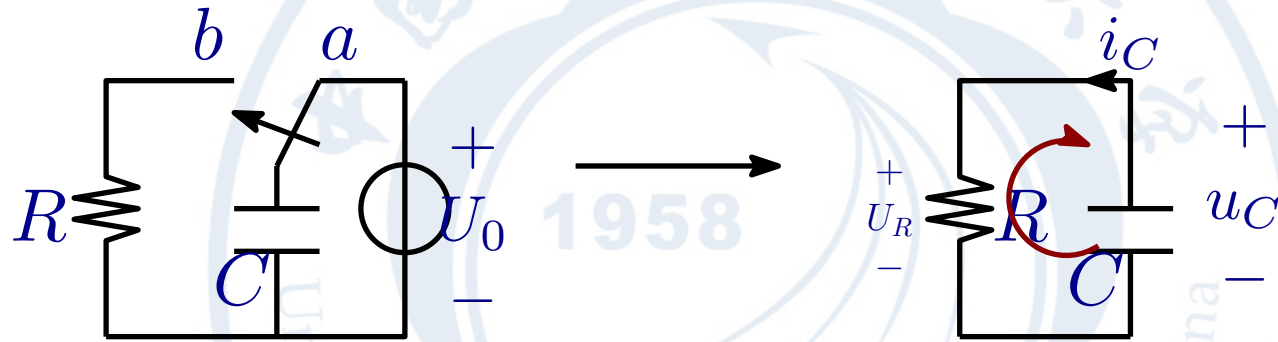
■ 一阶电路 可以用一阶微分方程描述的电路，电路负载除了电阻之外通常包含一个电容或者电感。



一阶电路的零输入响应

■ 一阶电路 可以用一阶微分方程描述的电路，电路负载除了电阻之外通常包含一个电容或者电感。

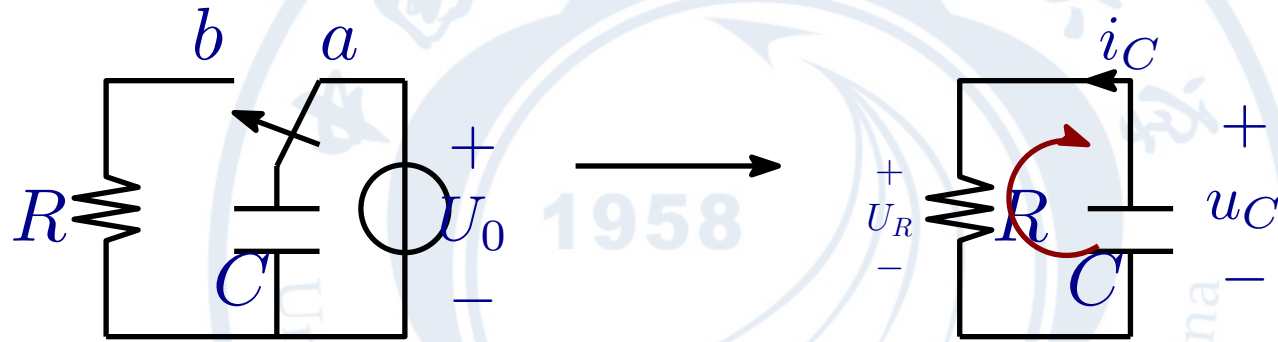
■ 储能元件原始储能引起的响应称为零输入响应



一阶电路的零输入响应

■ 一阶电路 可以用一阶微分方程描述的电路，电路负载除了电阻之外通常包含一个电容或者电感。

■ 储能元件原始储能引起的响应称为零输入响应



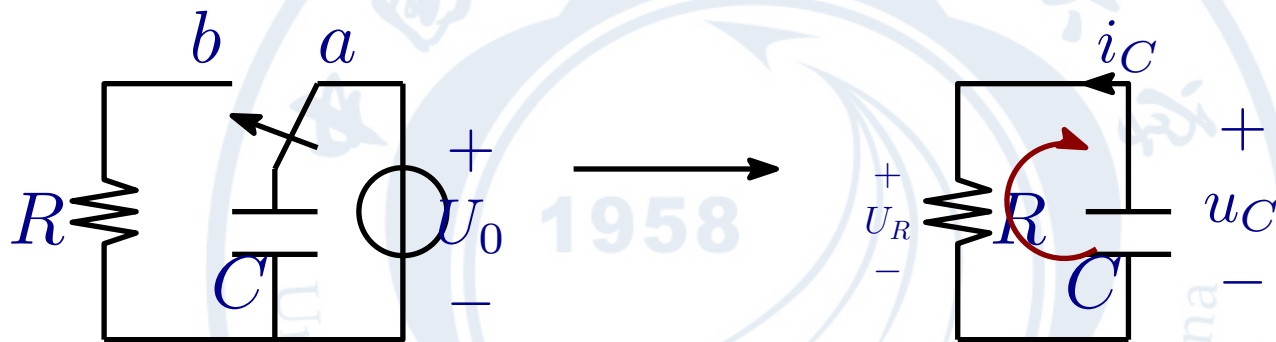
$$-u_R + u_C = -Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

一阶电路的零输入响应

■ 一阶电路 可以用一阶微分方程描述的电路，电路负载除了电阻之外通常包含一个电容或者电感。

■ 储能元件原始储能引起的响应称为零输入响应



$$-u_R + u_C = -Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

■ 求解过程，利用特征根求取

$$p = -\frac{1}{RC} \rightarrow u_C(t) = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{Let } t = 0_+, u_C(0_+) = Ae^0 \Rightarrow A = U_0 \rightarrow u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} (t \geq 0)$$

一阶电路的零输入响应

■ 电容电流可以表示为:

$$i_C(t) = -\frac{u_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

$i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$ 不是连续函数, 所以定义域 $t > 0$.

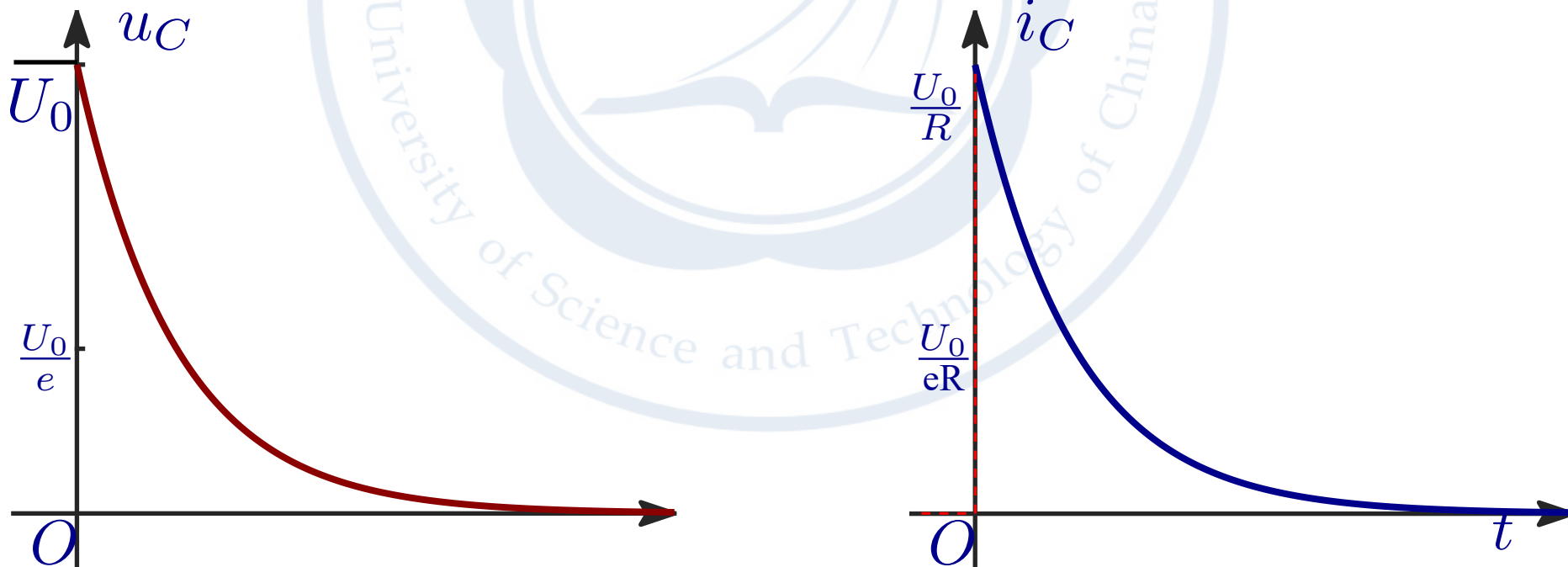
一阶电路的零输入响应

■ 电容电流可以表示为:

$$i_C(t) = -\frac{u_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

$i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$ 不是连续函数, 所以定义域 $t > 0$.

★ **时间常数** u_C, i_C 衰减速度取决于 RC 乘积, 定义 $\tau = RC$ 。每经过一个单位时间幅度下降到 $1/e = 0.368$



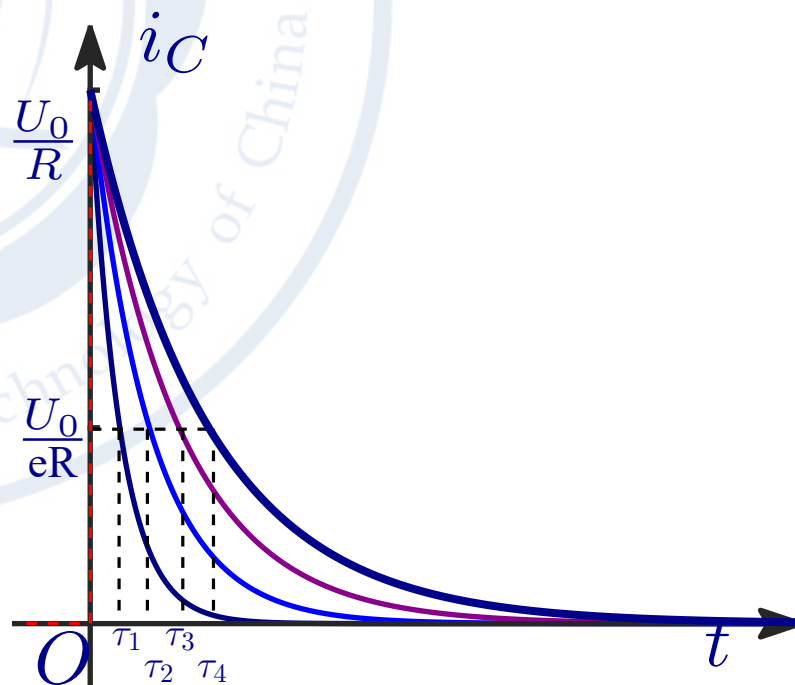
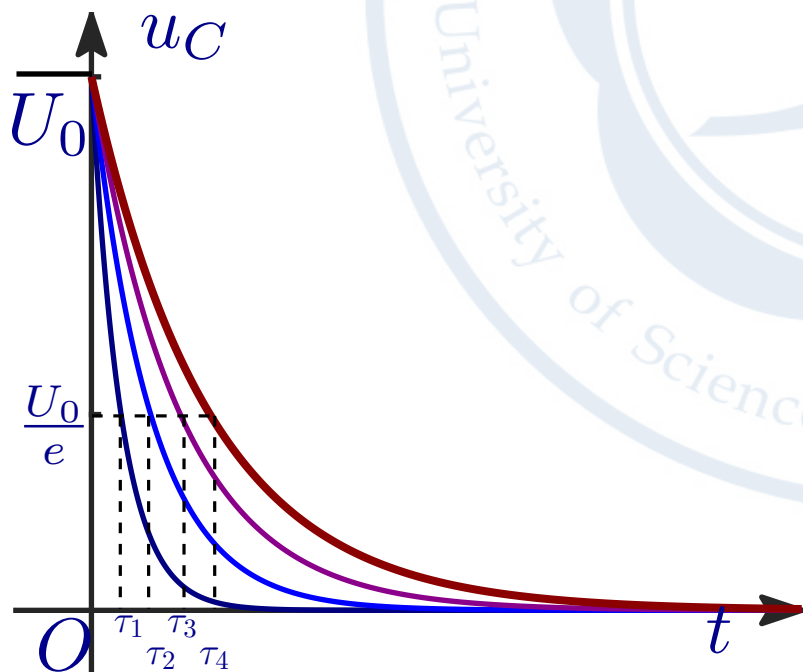
一阶电路的零输入响应

■ 电容电流可以表示为:

$$i_C(t) = -\frac{u_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

$i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$ 不是连续函数, 所以定义域 $t > 0$.

★ **时间常数** u_C, i_C 衰减速度取决于 RC 乘积, 定义 $\tau = RC$ 。每经过一个单位时间幅度下降到 $1/e = 0.368$

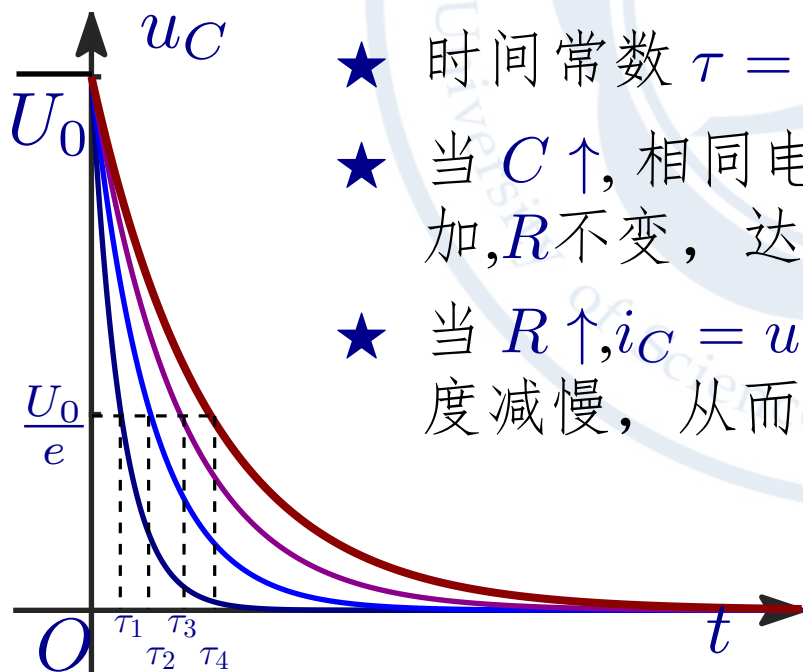


一阶电路的零输入响应

■ 电容电流可以表示为:

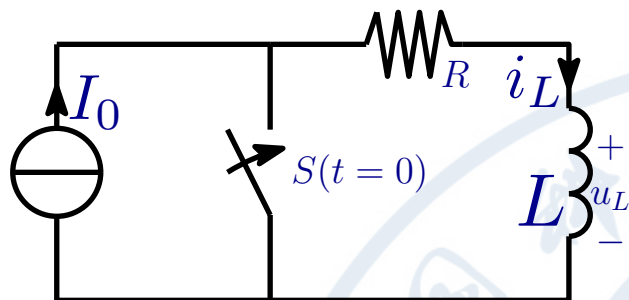
$$i_C(t) = -\frac{u_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

$i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$ 不是连续函数, 所以定义域 $t > 0$.

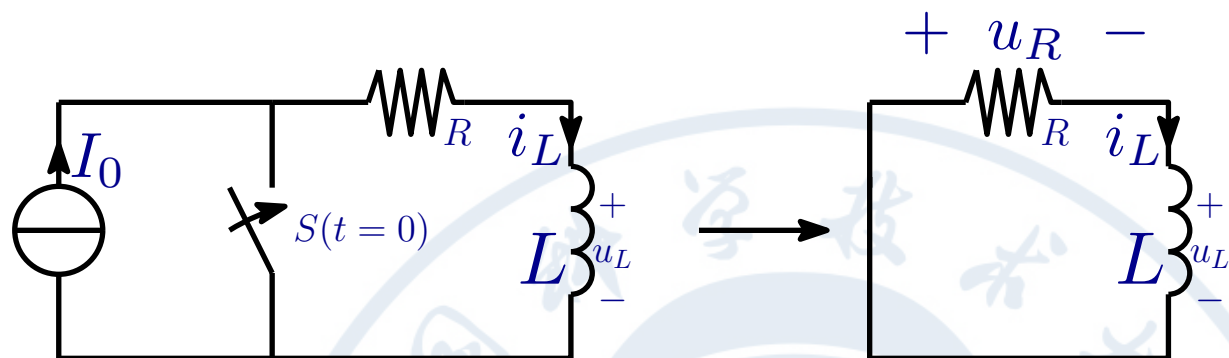


- ★ 时间常数 $\tau = RC$, 随着 R, C 增加, 所需放电时间越长
- ★ 当 $C \uparrow$, 相同电压对应的储存能量 $w_c = 0.5Cu_C^2$ 增加, R 不变, 达到相同的电压所需要的放电时间 $\uparrow$
- ★ 当 $R \uparrow$, $i_C = u_C/R$ 在 u_C 相同时减小, 因此电荷释放速度减慢, 从而放电时间 $\uparrow$.

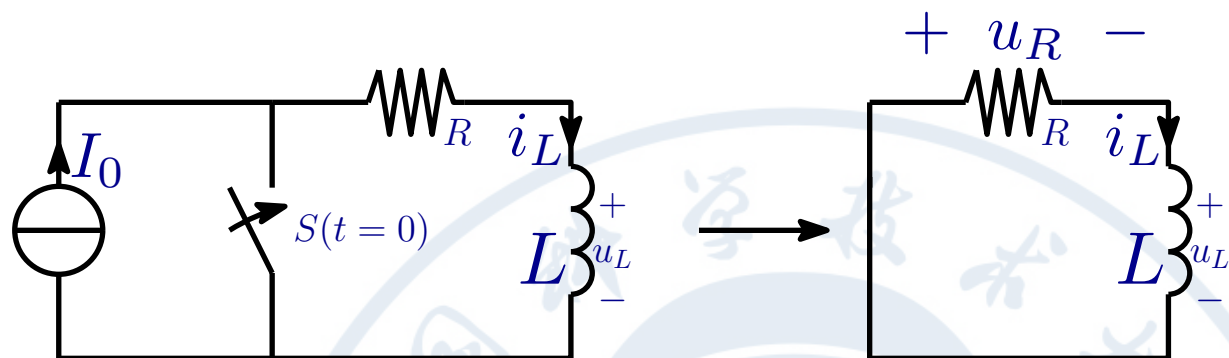
一阶电路的零输入响应-RL 电路



一阶电路的零输入响应-RL 电路

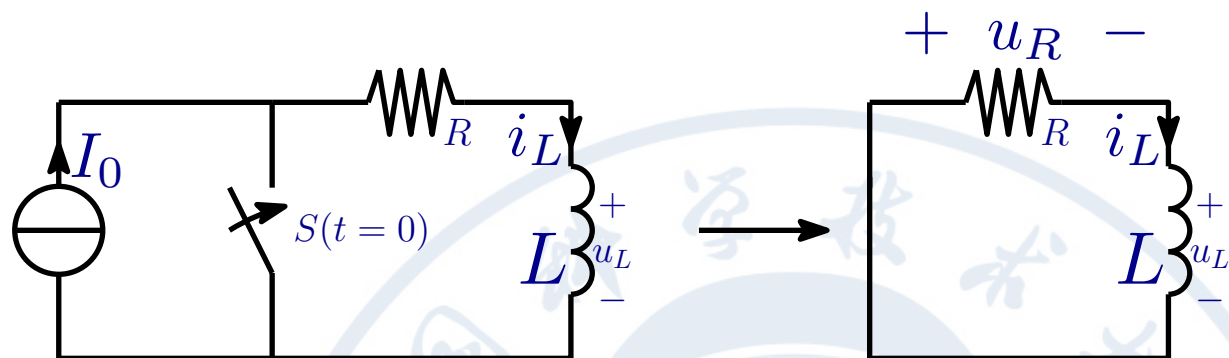


一阶电路的零输入响应-RL 电路



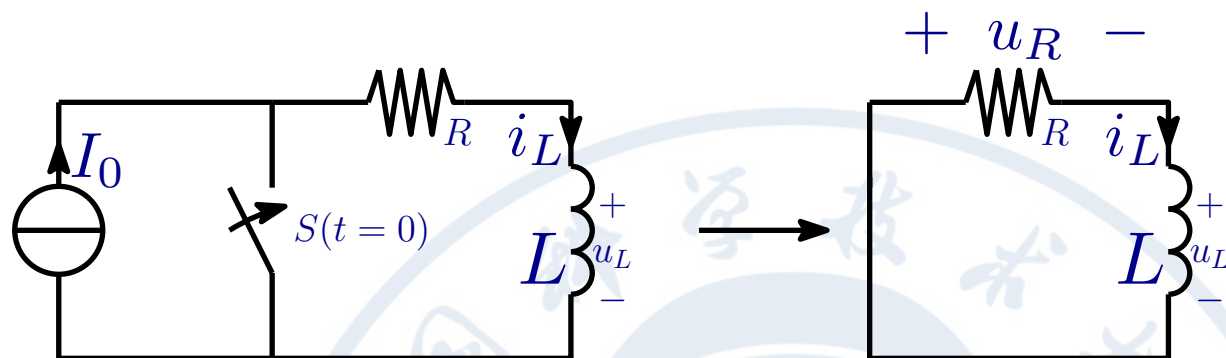
$$\begin{cases} u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \end{cases}$$

一阶电路的零输入响应-RL 电路



$$\begin{cases} u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ u_L(t) = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$$

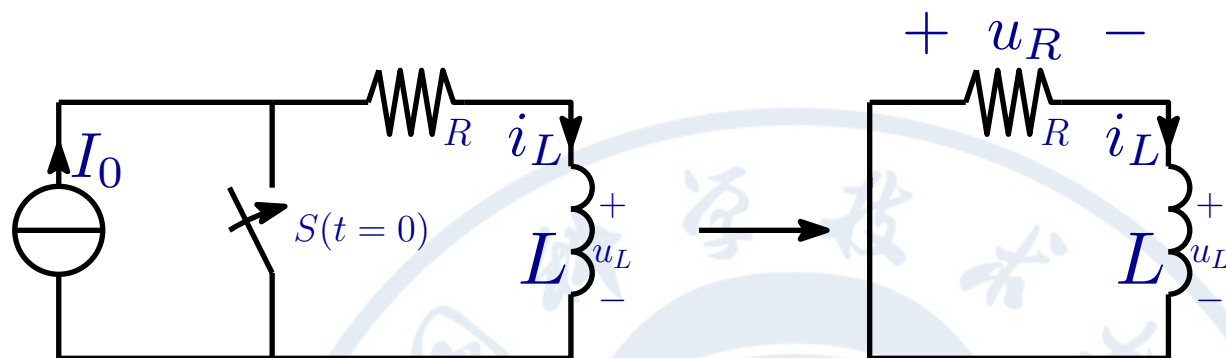
一阶电路的零输入响应-RL 电路



$$\begin{cases} u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ u_L(t) = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$$

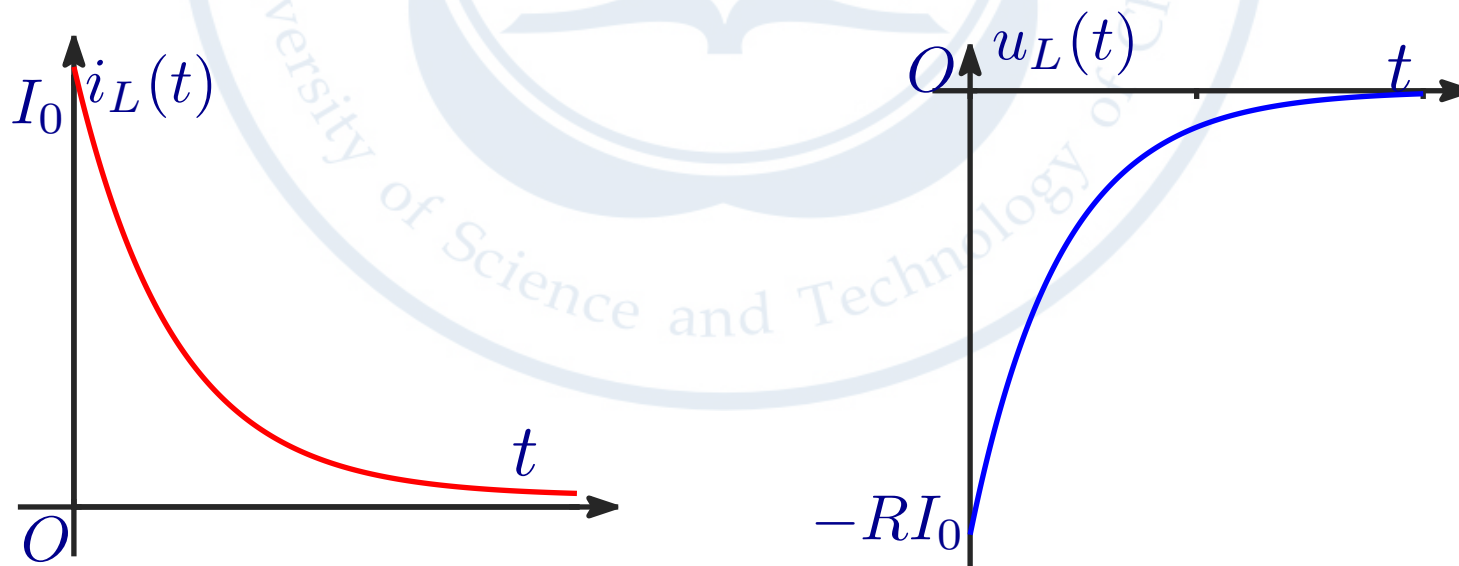
★ 时间常数 $\tau = L/R$

一阶电路的零输入响应-RL 电路



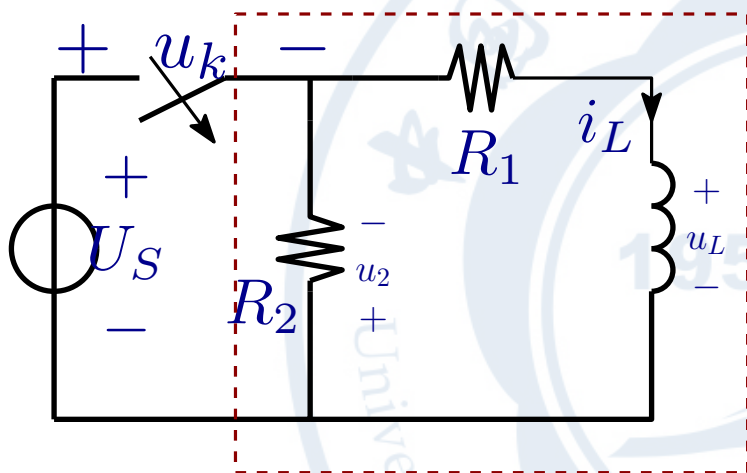
$$\begin{cases} u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ u_L(t) = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$$

★ 时间常数 $\tau = L/R$



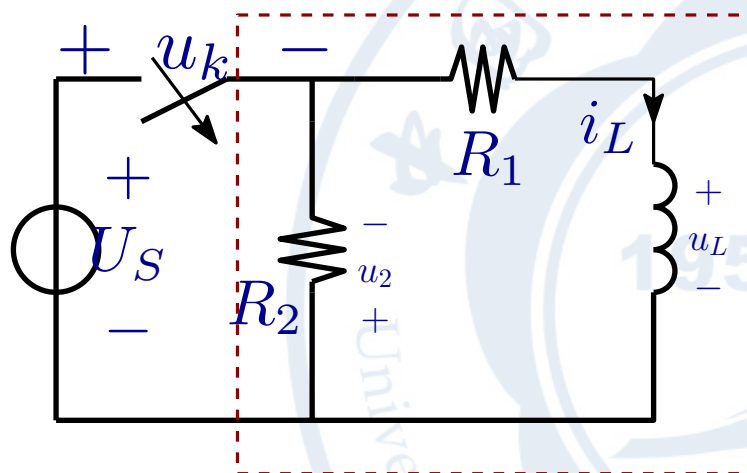
一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 5K\Omega, L = 0.4H, t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k



一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 5K\Omega, L = 0.4H, t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k

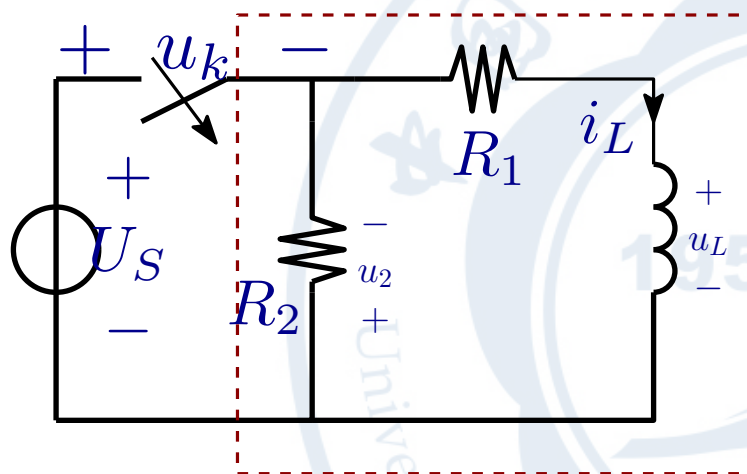


1. 换路后电路储能如红框内电路, 电感电流初值:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 7A$$

一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 5K\Omega, L = 0.4H, t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k



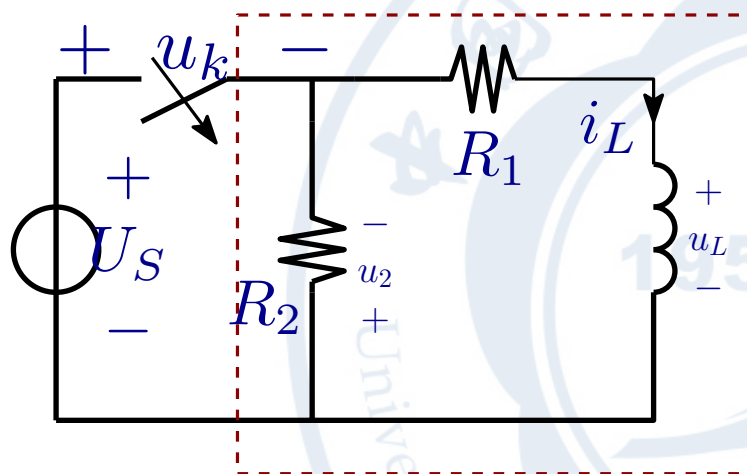
1. 换路后电路储能如红框内电路, 电感电流初值:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 7A$$

2. 换路后电路时间常数: $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 8 \times 10^{-5}s$

一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 5K\Omega, L = 0.4H, t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k



1. 换路后电路储能如红框内电路, 电感电流初值:

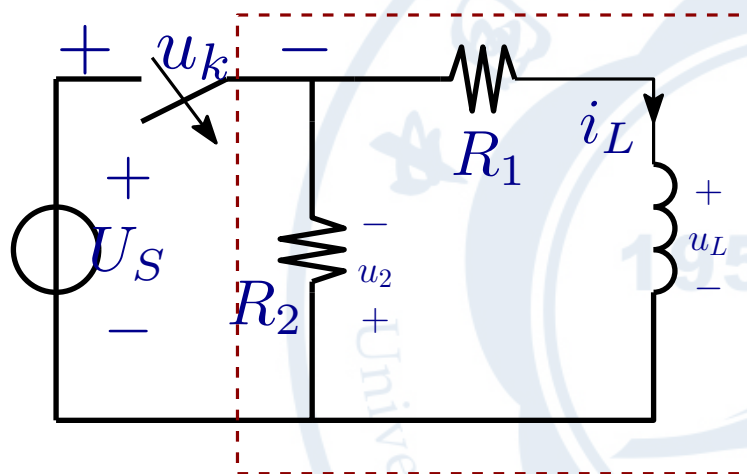
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 7A$$

2. 换路后电路时间常数: $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 8 \times 10^{-5}s$

3. 换路后电感电流为: $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = 7e^{-1.25 \times 10^4 t} A$

一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 5K\Omega$, $L = 0.4H$. $t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k



1. 换路后电路储能如红框内电路, 电感电流初值:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 7A$$

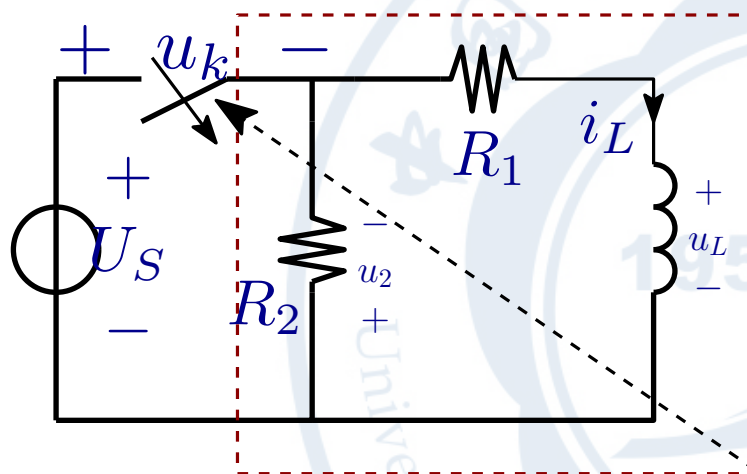
2. 换路后电路时间常数: $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 8 \times 10^{-5}s$

3. 换路后电感电流为: $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = 7e^{-1.25 \times 10^4 t} A$

4. 开关电压 $u_k = u_2 + U_S = (35 + 3.5 \times 10^4 e^{-1.25 \times 10^4 t})V$

一阶动态电路的零输入响应

$U_S = 35V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 5K\Omega, L = 0.4H, t < 0$ 时电路处于直流稳态。 $t = 0$ 时开关断开, 求 $t > 0$ 时电流 i_L 及开关两端电压 u_k



1. 换路后电路储能如红框内电路, 电感电流初值:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 7A$$

2. 换路后电路时间常数: $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 8 \times 10^{-5}s$

开关承受电压远高于电源电压!

4. 开关电压 $u_k = u_2 + U_S = (35 + 3.5 \times 10^4 e^{-1.25 \times 10^4 t})V$

阶跃函数和冲激函数

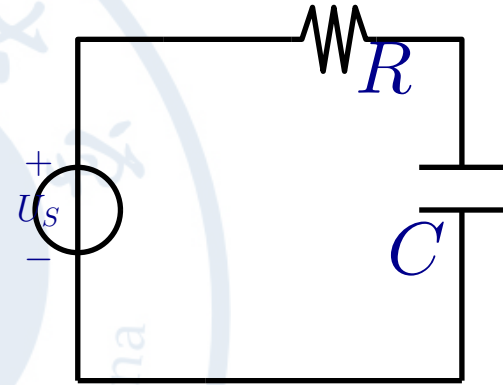
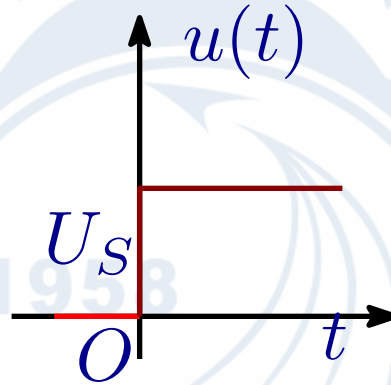
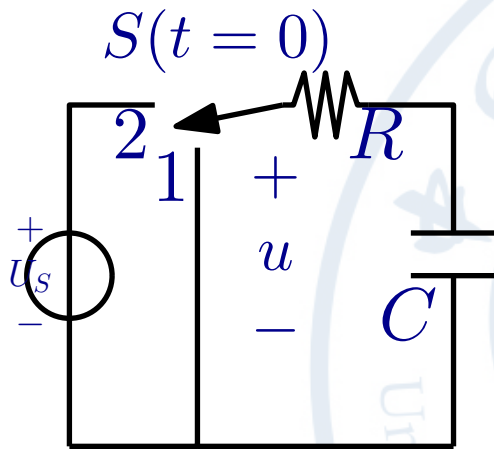
■ 奇异函数：存在不连续点的函数



阶跃函数和冲激函数

■ 奇异函数：存在不连续点的函数

单位阶跃函数

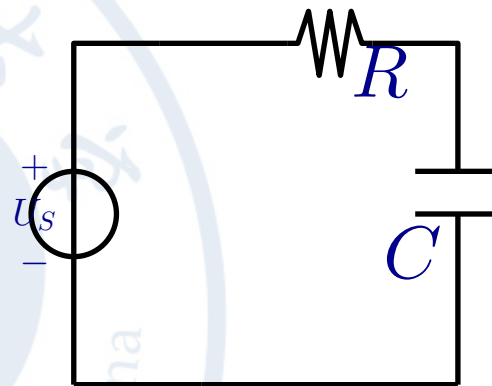
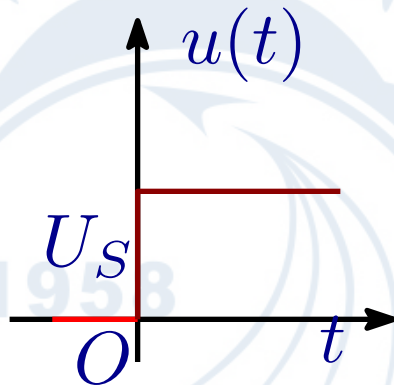
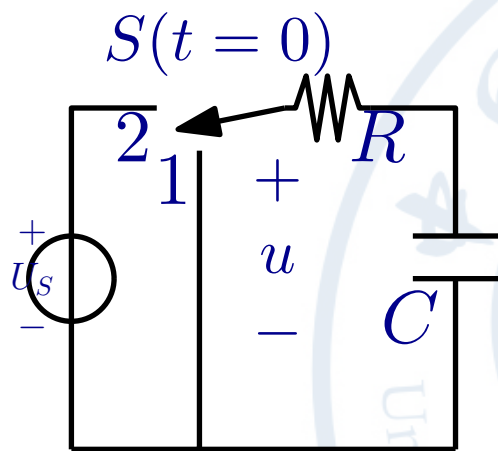


$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

阶跃函数和冲激函数

■ 奇异函数：存在不连续点的函数

单位阶跃函数

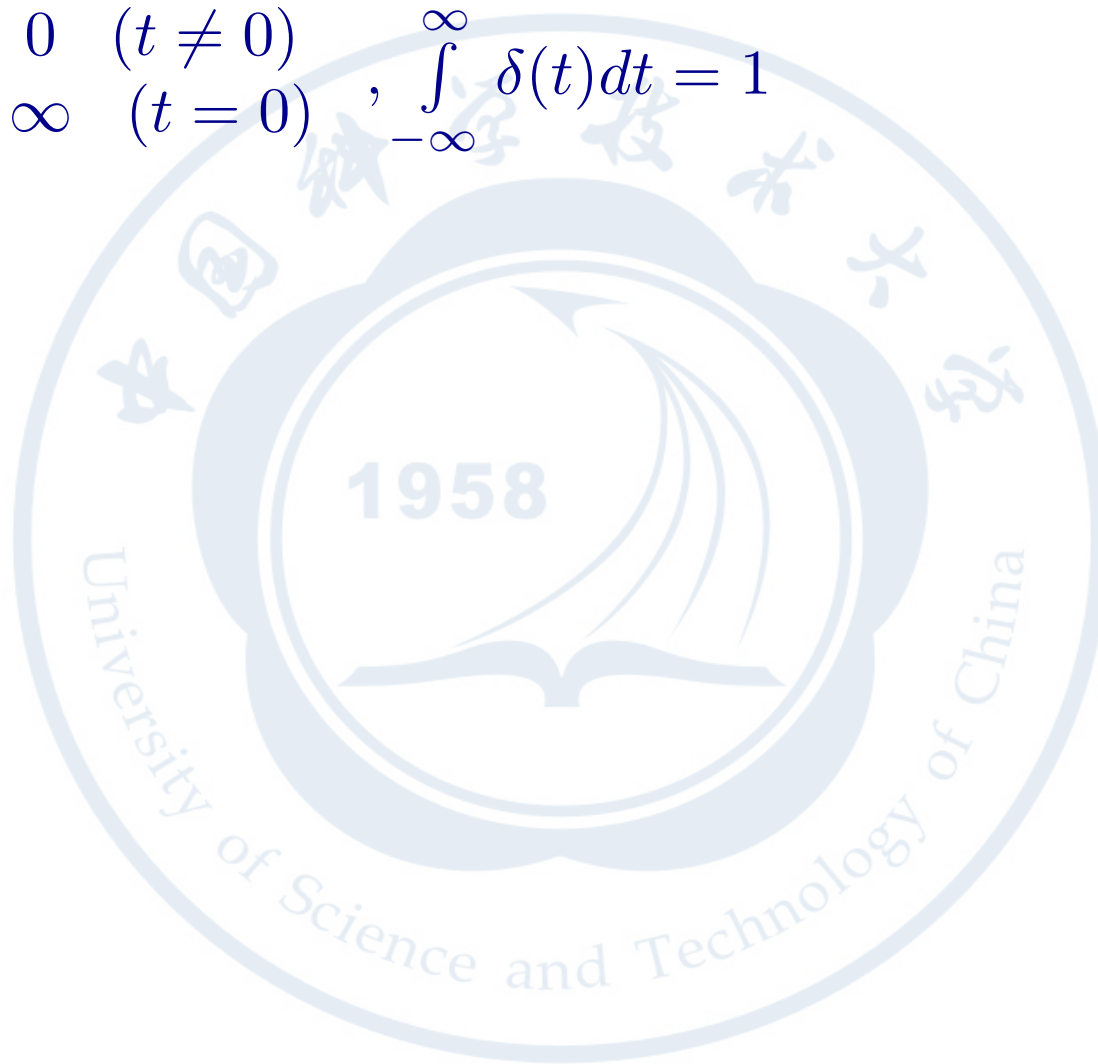


$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

延迟单位阶跃函数	$\epsilon(t - t_0)$
矩形脉冲	$G(t) = \epsilon(t) - \epsilon(t - t_0)$

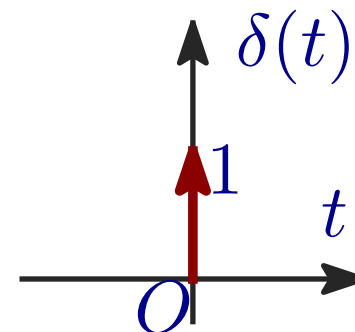
单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



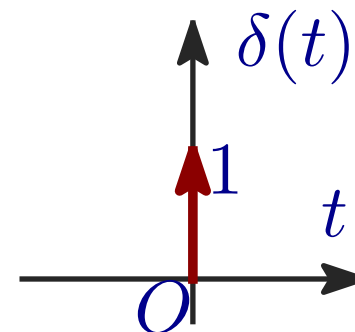
单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

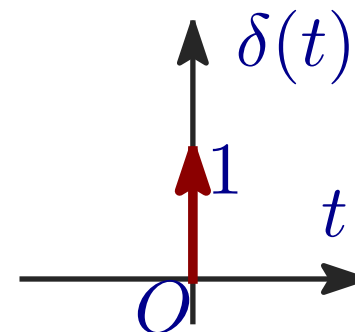


■ $\delta(t)$ 可以由下述极限表达:

$$\lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{(\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))}{\Delta\xi}$$

单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



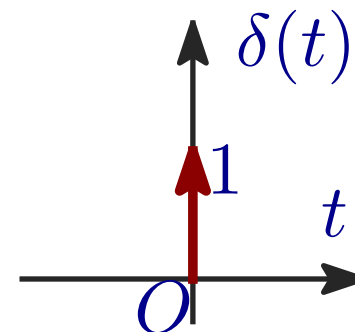
■ $\delta(t)$ 可以由下述极限表达:

$$\lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{(\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))}{\Delta\xi}$$

■ $\delta(t)$ 单位: $1/s, 1/sec$

单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



■ $\delta(t)$ 可以由下述极限表达:

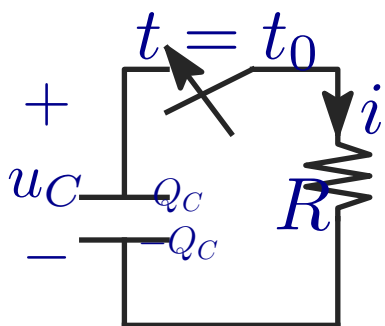
$$\lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{(\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))}{\Delta\xi}$$

■ $\delta(t)$ 单位: $1/s, 1/sec$

关于单位冲击函数的一些性质

- ◇ $\delta(t) = \delta(-t)$
- ◇ $\delta(t - t_1) = \delta(t_1 - t)$
- ◇ $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$
- ◇ $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$
- ◇ $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_1)dt = f(t_1)$
- ◇ $\int_{-\infty}^t \delta(\xi - t_1)d\xi = \epsilon(t - t_1)$

单位冲激函数



$$u_C(t) = u_C(0_-)e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$$

$$i(t) = \frac{u_C(0_-)}{R}e^{-\frac{t-t_0}{RC}}$$

★ 当 $R \rightarrow 0$ 时, $i(t) \rightarrow 0, t \neq t_0; i(t_0) \rightarrow \infty$

★ $\int_{-\infty}^{\infty} i(t)dt = Q_C$

$$\longrightarrow i(t) = Q_C \delta(t - t_0) \longrightarrow u_C(t_{0+}) = 0$$

■ 冲击电流 $Q\delta(t)$ 单位: 安培, 则常数 Q 单位是 As , 即库仑;

■ 冲激电压 $\psi\delta(t)$ 单位: 伏特, 常数 ψ 单位是 Vs , 即韦伯

一阶电路的零状态响应

■ 零状态响应

电路中的初始储能为 0 ($u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$), 仅由独立电源作用引起的响应



一阶电路的零状态响应

■ 零状态响应

电路中的初始储能为 0 ($u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$), 仅由独立电源作用引起的响应

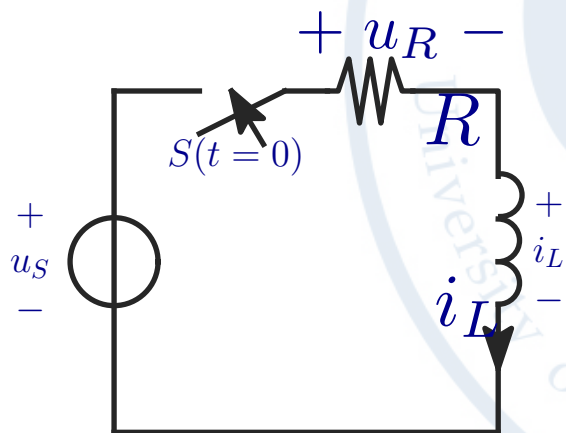
不同的独立电源, 零状态响应的形式不同。我们首先关注**正弦电源**: $u_S = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$

一阶电路的零状态响应

■ 零状态响应

电路中的初始储能为 0 ($u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$), 仅由独立电源作用引起的响应

不同的独立电源, 零状态响应的形式不同。我们首先关注**正弦电源**: $u_S = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$



$$\blacksquare i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

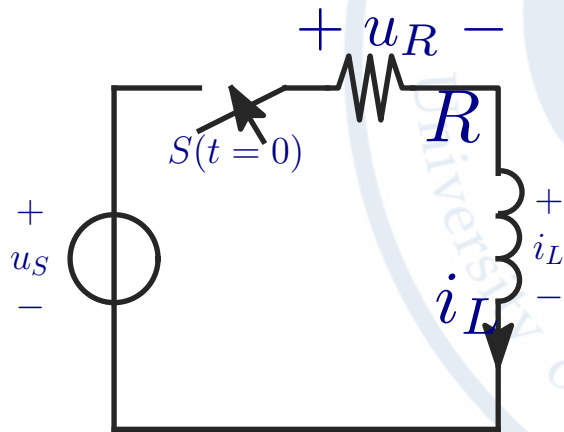
$$\blacksquare L \frac{di_L}{dt} + i_L R = u_S$$

一阶电路的零状态响应

■ 零状态响应

电路中的初始储能为 0 ($u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$), 仅由独立电源作用引起的响应

不同的独立电源, 零状态响应的形式不同。我们首先关注 **正弦电源**: $u_S = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$



$$\blacksquare i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$\blacksquare L \frac{di_L}{dt} + i_L R = u_S$$

非齐次微分方程的解一般写成:

$$i(t) = i_{Lp} + i_{Lh}$$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解



一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + R i_{Lh} = 0$$

$$\rightarrow i_{Lh}(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} = A e^{-t/\tau}$$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + R i_{Lh} = 0$$

$$\rightarrow i_{Lh}(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} = A e^{-t/\tau}$$

★ 写出非齐次微分方程的通解 $i_L(t)$

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + R i_{Lh} = 0$$

$$\rightarrow i_{Lh}(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} = A e^{-t/\tau}$$

★ 写出非齐次微分方程的通解 $i_L(t)$

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

★ 求出待定系数 A

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + R i_{Lh} = 0$$

$$\rightarrow i_{Lh}(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} = A e^{-t/\tau}$$

★ 写出非齐次微分方程的通解 $i_L(t)$

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

★ 求出待定系数 A

$$A = -I_{mLp} \cos(\phi_u - \phi)$$

一阶电路的零状态响应

★ 求特解 对于正弦驱动信号，可以使用相量法求解

$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

$$\rightarrow \dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\phi_u - \phi)} \big|_{\phi = \arctan(\frac{\omega L}{R})}$$

$$\rightarrow i_{Lp} = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi), I_{mLp} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

★ 求齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + R i_{Lh} = 0$$

$$\rightarrow i_{Lh}(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} = A e^{-t/\tau}$$

★ 写出非齐次微分方程的通解 $i_L(t)$

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

一阶电路的零状态响应

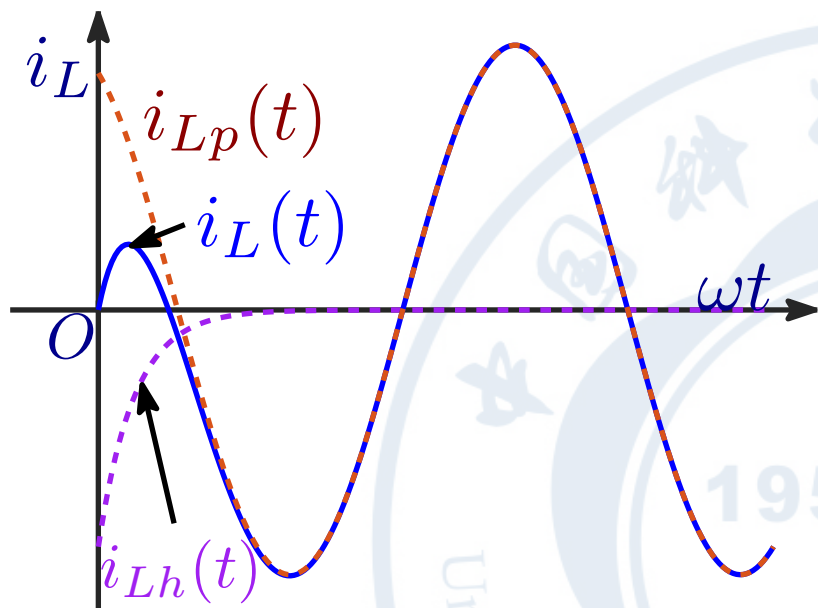
★ 一阶 RL 电路的全响应表达式:

$$i_L(t) = \boxed{I_{mLp} \cos(\omega t + \phi_u - \phi)} - \boxed{I_{mLp} \cos(\phi_u - \phi) e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

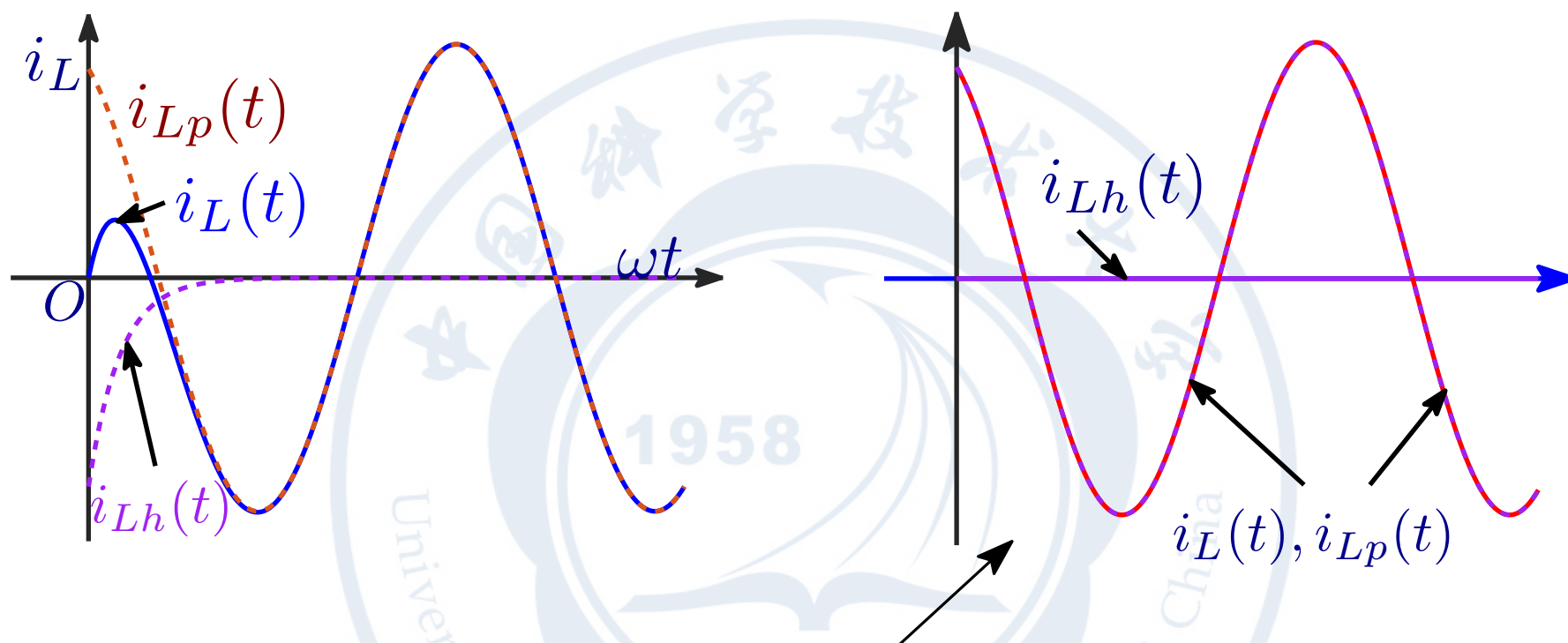
特解, **强制分量** 由激励决定, 如果是恒定电源或者正弦电源驱动, 又可以称为**稳态分量**

通解, **自由分量** 自由分量的形式与激励无关, 决定于电路结构和元件参数, **自由分量** 的量值仍然和独立电源有关。自由分量最后必然衰减到 0, 又被称为**暂态分量**

一阶电路的零状态响应

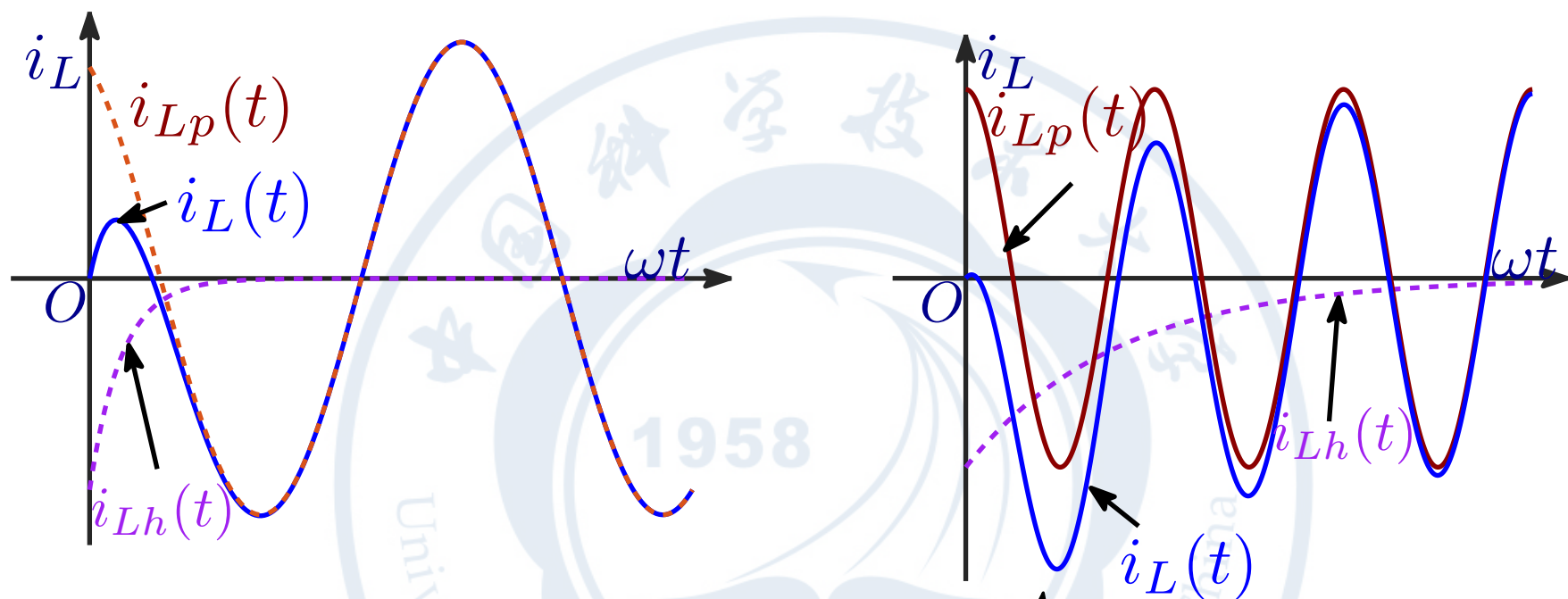


一阶电路的零状态响应



□◇ $\phi_u - \phi = \pm\pi/2$, 暂态分量 $I_{mLp} \cos(\phi_u - \phi)e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$

一阶电路的零状态响应



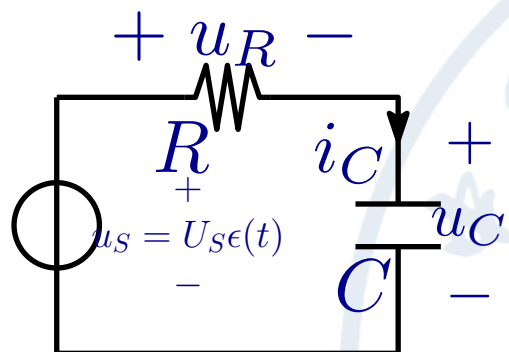
□◇ $\phi_u - \phi = \pm\pi/2$, 暂态分量 $I_{mLp} \cos(\phi_u - \phi)e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$

□◇ $\phi_u - \phi = 0, \pi$, 暂态分量 $I_{mLp} \cos(\phi_u - \phi)e^{-\frac{t}{\tau}} = \mp I_{mLp}e^{-\frac{t}{\tau}}$, 最大

阶跃响应与单位阶跃响应

★ **阶跃响应** 电路在**阶跃电源**作用下的**零状态响应**

★ **单位阶跃特性** 线性电路的阶跃响应与阶跃电源幅值之比



$$s(t) = \frac{u_C(t)}{U_s}, \text{无量纲的函数}$$

$$u_R + u_C = u_S$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S \epsilon(t)$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$



$$RC \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = \epsilon(t)$$

$$s(0_+) = s(0_-) = 0$$

★ 求特解: $s_p(t) = 1$

★ 求齐次方程通解:

$$s_h(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} = A^{-\frac{t}{\tau}}$$

★ 非齐次方程解 = 特解 + 通解:

$$s(t) = s_p(t) + s_h(t) = 1 + A^{-\frac{t}{\tau}}$$

★ 积分常数:

$$s(0_+) = 1 + A = 0 \rightarrow A = -1$$

阶跃响应与单位阶跃响应

★ 单位阶跃特性: $s(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\epsilon(t)$



阶跃响应与单位阶跃响应

★ 单位阶跃特性: $s(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\epsilon(t)$

★ 当激励为 $u_S = u_S\epsilon(t)$ 对应电压 u_C 和电流 i_C :

$$u_C(t) = U_S s(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{C}{\tau} U_S e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

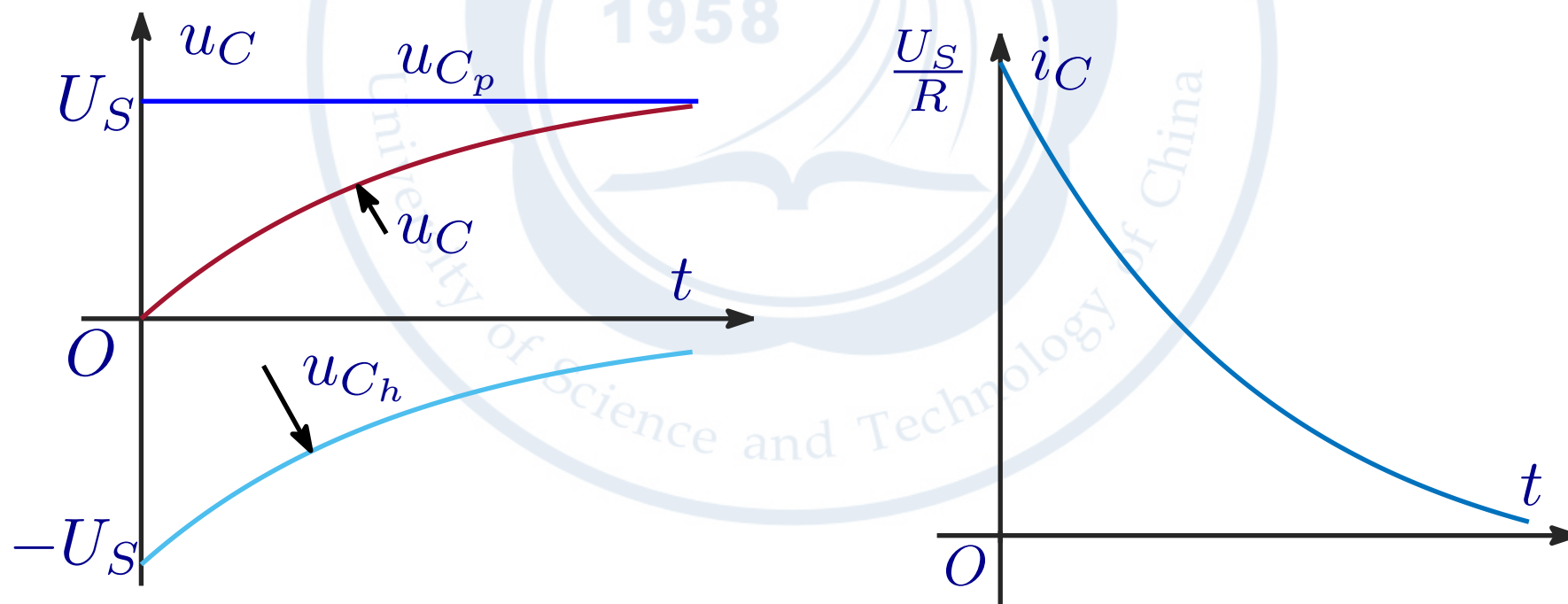
阶跃响应与单位阶跃响应

★ 单位阶跃特性: $s(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\epsilon(t)$

★ 当激励为 $u_S = u_S\epsilon(t)$ 对应电压 u_C 和电流 i_C :

$$u_C(t) = U_S s(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{C}{\tau} U_S e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



阶跃响应与单位阶跃响应

★ RC 电路的在门信号上的响应

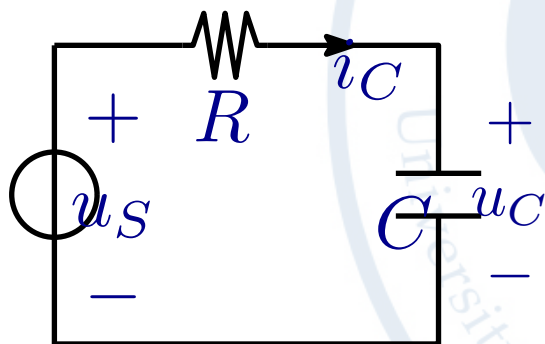
$$u_S(t) = u_S(\epsilon(t) - \epsilon(t - t_0))$$

$$u_C(t) = U_S(s(t) - s(t - t_0)) = \left\{ \right.$$

冲激响应和单位冲激特性

- ★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应
 - ★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比
- 求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取

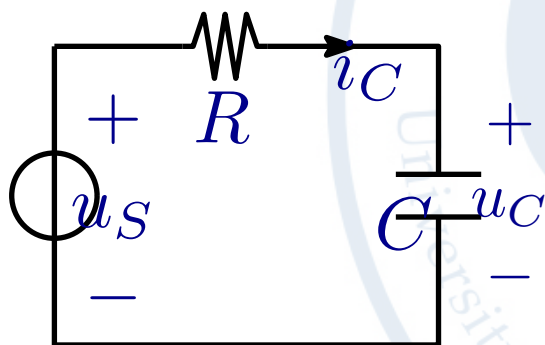
$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$



冲激响应和单位冲激特性

- ★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应
 - ★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比
- 求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取

$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$

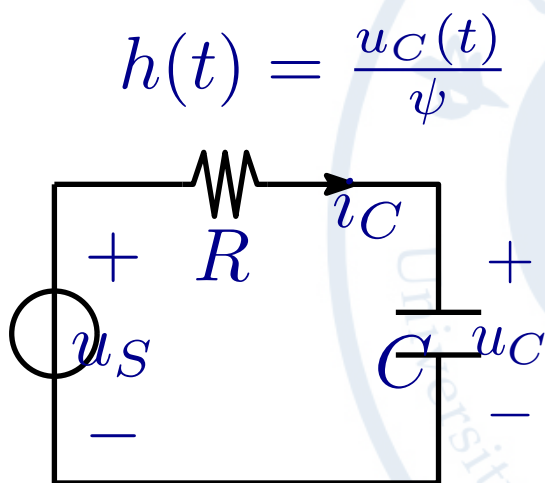


冲激响应和单位冲激特性

★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应

★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比

求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取



$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$

$$u_S(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))$$

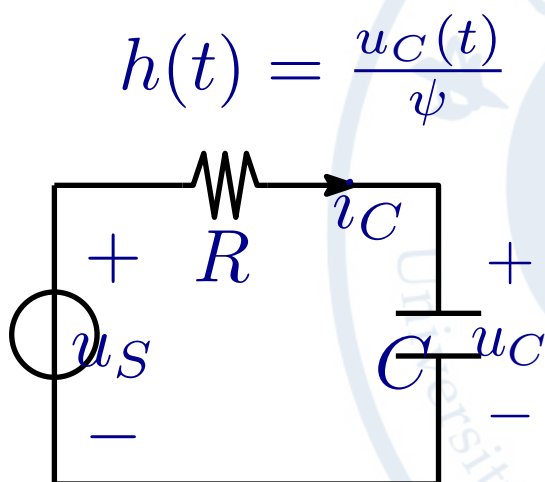
$$\rightarrow u_C(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (s(t) - s(t - \Delta\xi))$$

冲激响应和单位冲激特性

★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应

★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比

求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取



$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$

$$u_S(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))$$

$$\rightarrow u_C(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (s(t) - s(t - \Delta\xi))$$

$$\Delta\xi \rightarrow 0$$

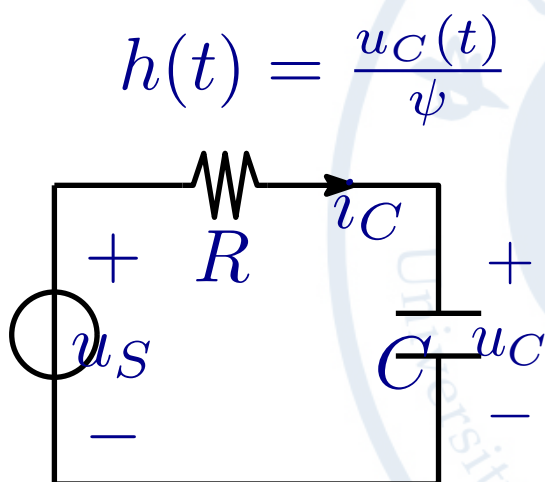
$$\rightarrow u_S(t) = \psi\delta(t) \Leftrightarrow u_C(t) = \frac{\psi ds(t)}{dt}$$

冲激响应和单位冲激特性

★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应

★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比

求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取



$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$

$$u_S(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))$$

$$\rightarrow u_C(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (s(t) - s(t - \Delta\xi))$$

$$\Delta\xi \rightarrow 0$$

$$\rightarrow u_S(t) = \psi\delta(t) \Leftrightarrow u_C(t) = \frac{\psi ds(t)}{dt}$$

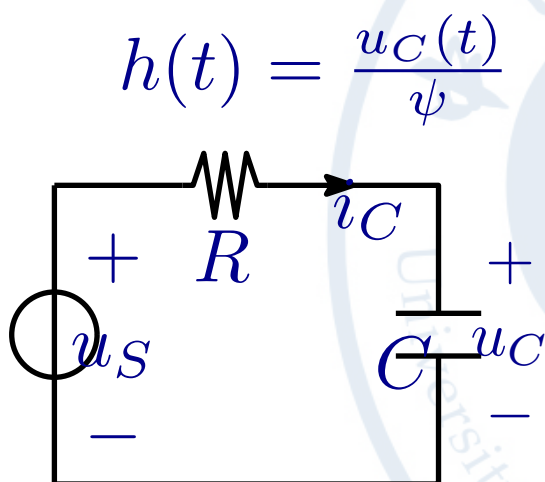
$$\rightarrow h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

冲激响应和单位冲激特性

★ 冲激响应 电路在冲激电源下的零状态响应

★ 单位冲激响应 线性电路的冲激响应与冲激强度之比

求解思路，利用线性电路响应的线性性质来求取



$$h(t) = \frac{u_C(t)}{\psi}$$

$$u_S(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (\epsilon(t) - \epsilon(t - \Delta\xi))$$

$$\rightarrow u_C(t) = \frac{\psi}{\Delta\xi} (s(t) - s(t - \Delta\xi))$$

$$\Delta\xi \rightarrow 0$$

$$\rightarrow u_S(t) = \psi\delta(t) \Leftrightarrow u_C(t) = \frac{\psi ds(t)}{dt}$$

$$\rightarrow h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

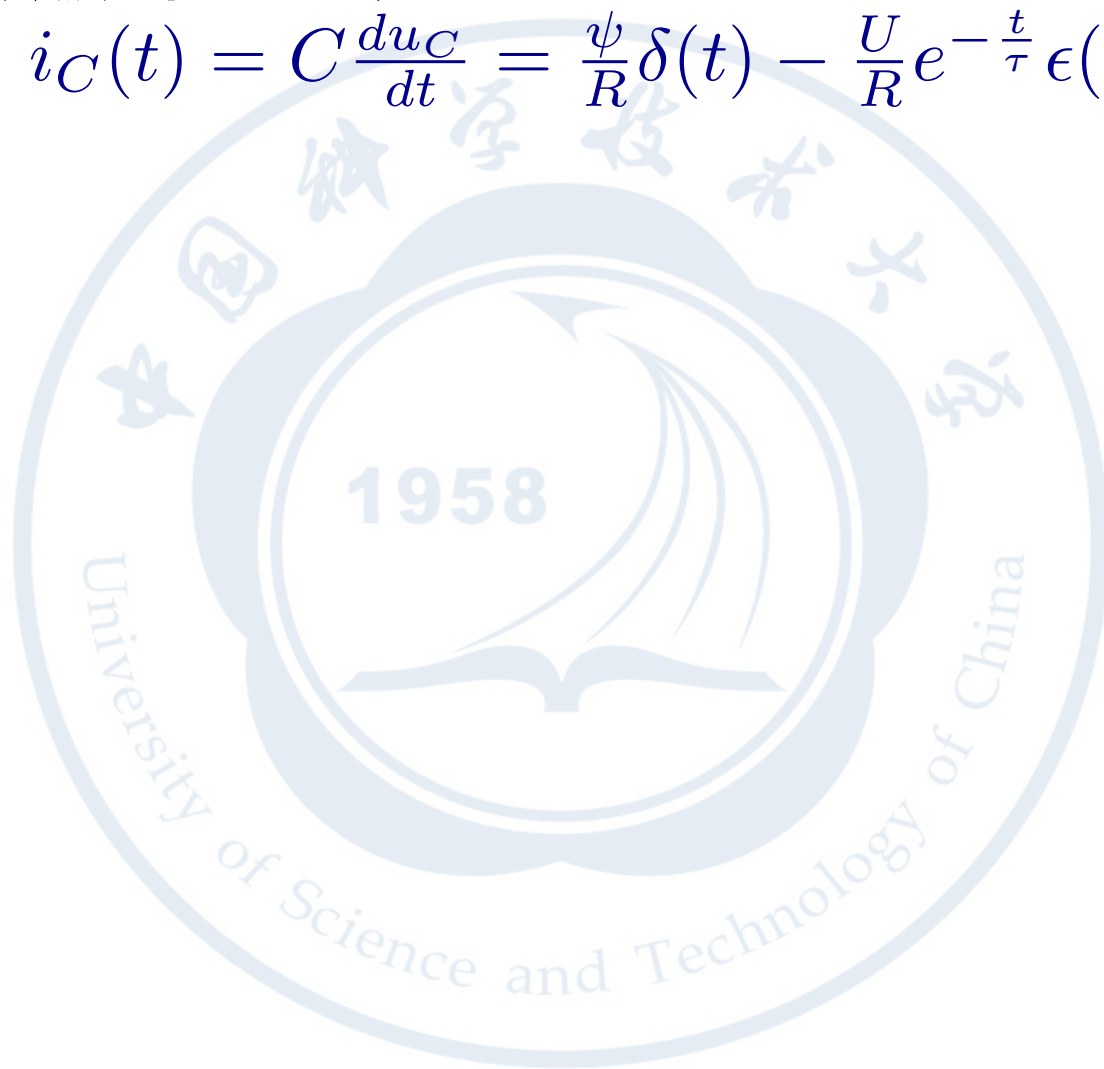
$$u_C(t) = \psi h(t) = \frac{\psi}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$

ψ/R 的单位是 $VS/Q = As = C$, 所以 $Q = \psi/R$

冲激响应与单位冲激响应

■ 冲激电源激励下的电流:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{\psi}{R} \delta(t) - \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



冲激响应与单位冲激响应

■ 冲激电源激励下的电流:

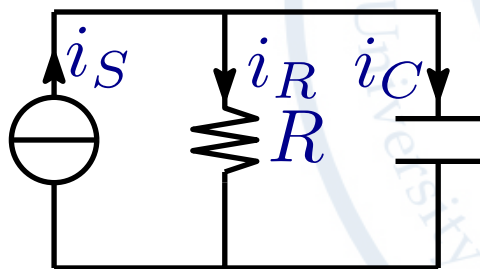
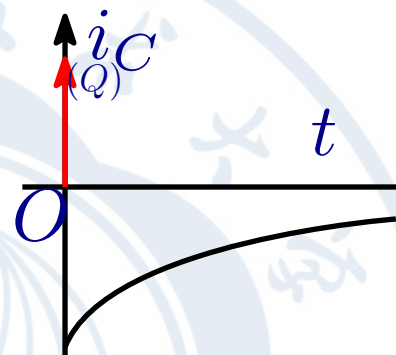
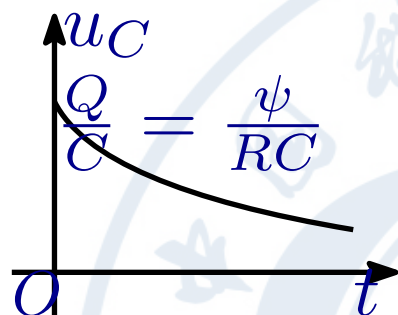
$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{\psi}{R} \delta(t) - \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



冲激响应与单位冲激响应

■ 冲激电源激励下的电流:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{\psi}{R} \delta(t) - \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



$$i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_S = Q\delta(t)$$

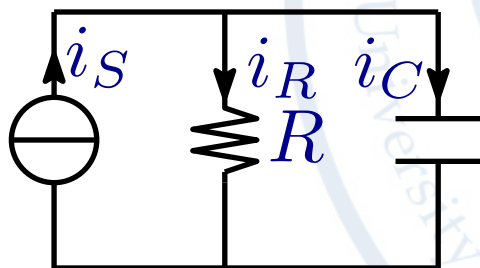
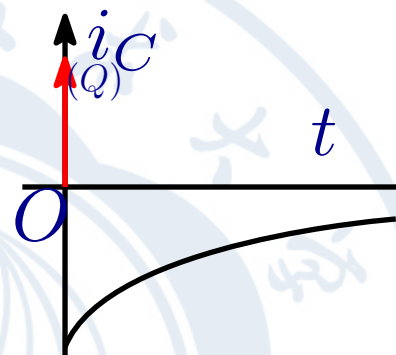
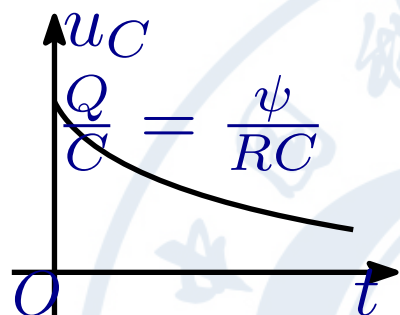
对上述表达式从 0_- 到 0_+ 进行积分, 可以得到:

$$C \int_{0_-}^{0_+} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} \int_{0_-}^{0_+} u_C dt = \int_{0_-}^{0_+} Q\delta(t) dt$$

冲激响应与单位冲激响应

■ 冲激电源激励下的电流:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{\psi}{R} \delta(t) - \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



$$i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_S = Q\delta(t)$$

对上述表达式从 0_- 到 0_+ 进行积分, 可以得到:

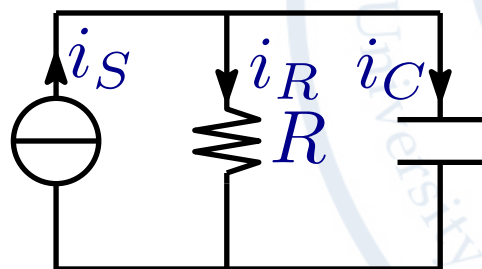
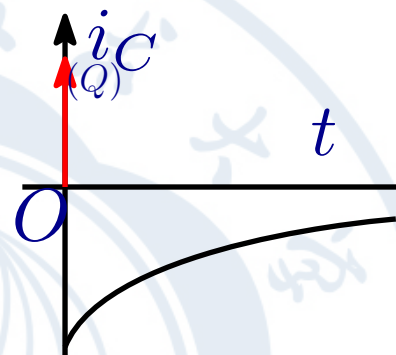
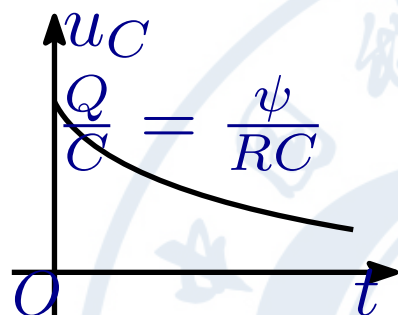
$$\boxed{C \int_{0_-}^{0_+} \frac{du_C}{dt} dt} + \boxed{\frac{1}{R} \int_{0_-}^{0_+} u_C dt} = \boxed{\int_{0_-}^{0_+} Q\delta(t) dt}$$

$$C(u_C(0_+) - u_C(0_-)) \quad 0 \quad Q$$

冲激响应与单位冲激响应

■ 冲激电源激励下的电流:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{\psi}{R} \delta(t) - \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \epsilon(t)$$



$$i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_S = Q\delta(t)$$

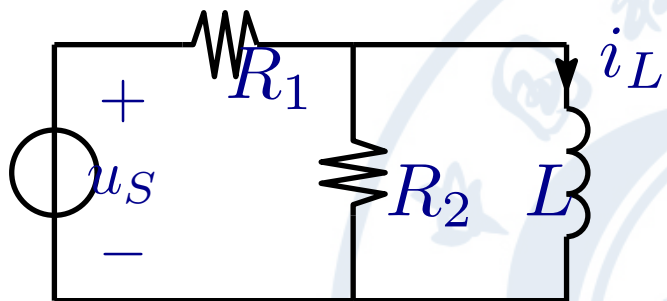
对上述表达式从 0_- 到 0_+ 进行积分, 可以得到:

$$\boxed{C \int_{0_-}^{0_+} \frac{du_C}{dt} dt} + \boxed{\frac{1}{R} \int_{0_-}^{0_+} u_C dt} = \boxed{\int_{0_-}^{0_+} Q\delta(t) dt}$$

$$C(u_C(0_+) - u_C(0_-)) \quad 0 \quad Q \longrightarrow u_C(0_+) = \frac{Q}{C} + u_C(0_-)$$

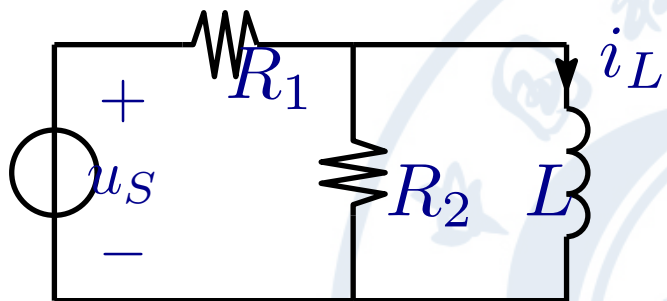
冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



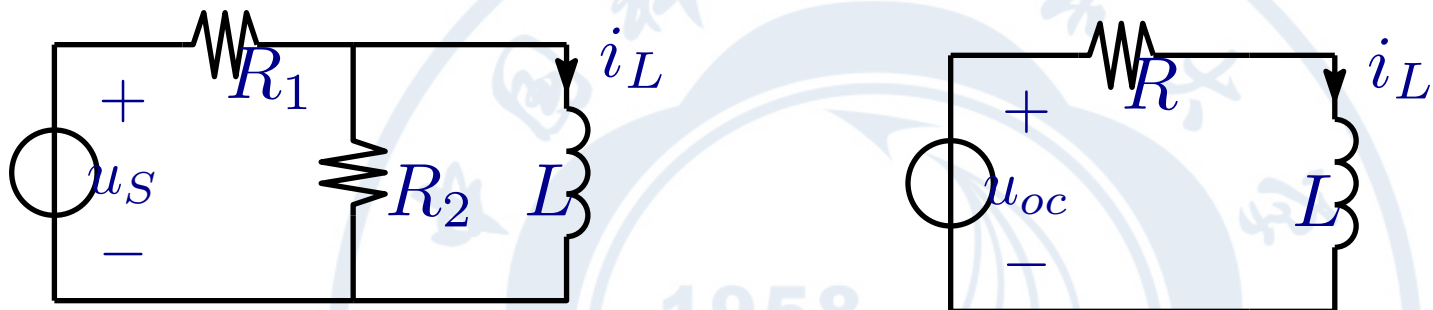
冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L

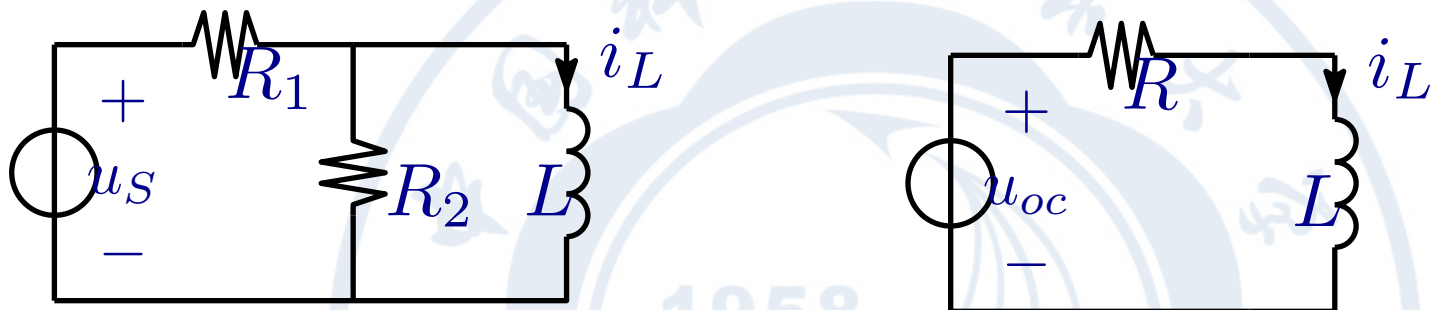


★ 戴维南等效: $U_{oc} = \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} = 12Wb \times \delta(t)$

$$R = R_1 // R_2 = 20\Omega$$

冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



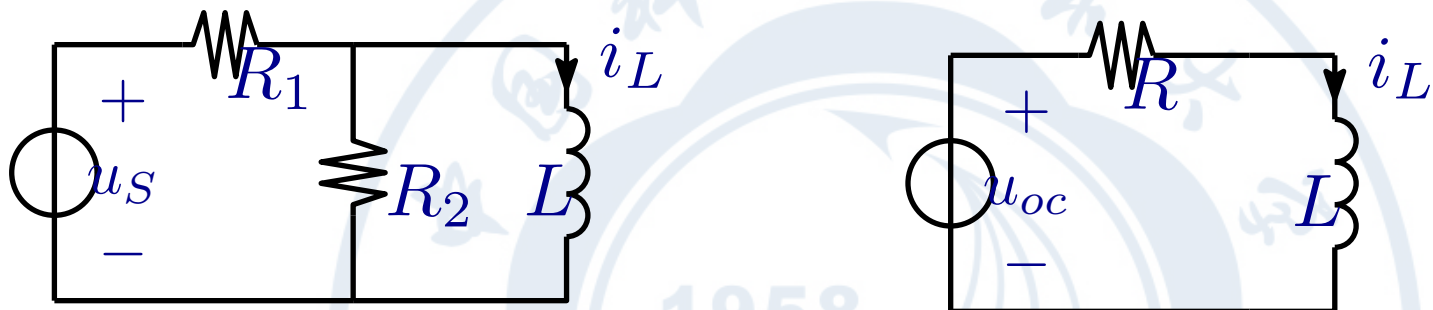
★ 戴维南等效: $U_{oc} = \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} = 12Wb \times \delta(t)$

$$R = R_1 // R_2 = 20\Omega$$

★ $L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U_{oc}, i_L(0_-) = 0A$

冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



★ 戴维南等效: $U_{oc} = \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} = 12Wb \times \delta(t)$

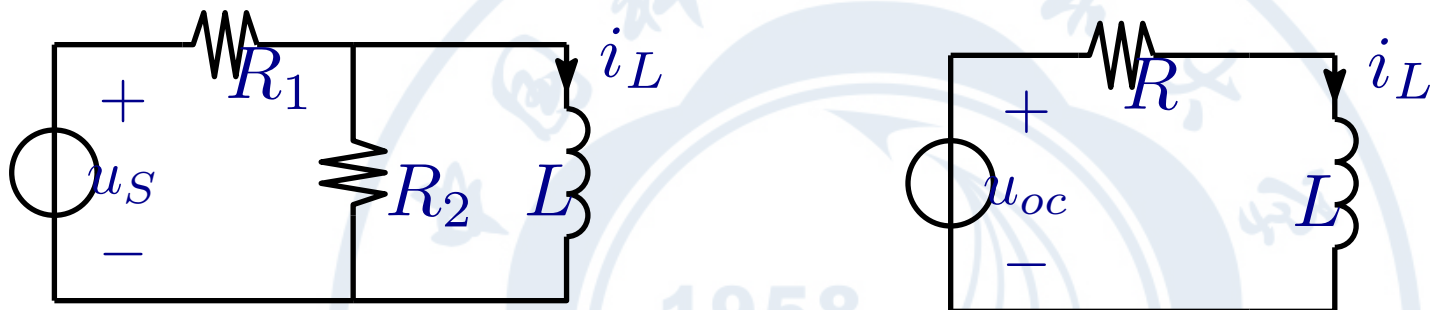
$$R = R_1 // R_2 = 20\Omega$$

★ $L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U_{oc}, i_L(0_-) = 0A$

★ 从 0_- 到 0_+ 积分, 可以得到 $i_L(0_+) = \frac{\psi}{L} + i_L(0_-) = 120A$

冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



★ 戴维南等效: $U_{oc} = \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} = 12Wb \times \delta(t)$

$$R = R_1 // R_2 = 20\Omega$$

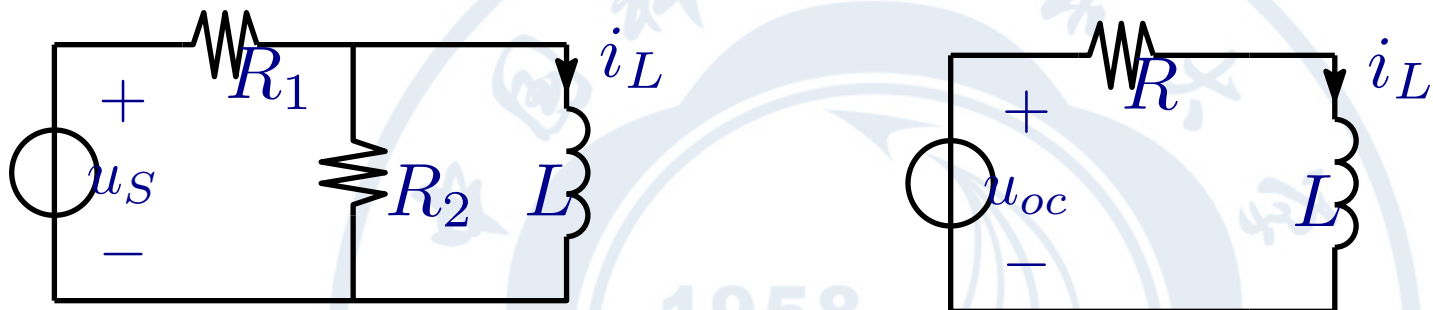
★ $L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U_{oc}, i_L(0_-) = 0A$

★ 从 0_- 到 0_+ 积分, 可以得到 $i_L(0_+) = \frac{\psi}{L} + i_L(0_-) = 120A$

★ 时间常数 τ : $\tau = \frac{L}{R} = 0.005s$

冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



★ 戴维南等效: $U_{oc} = \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} = 12Wb \times \delta(t)$

$$R = R_1 // R_2 = 20\Omega$$

★ $L \frac{di_L}{dt} + i_L R = U_{oc}, i_L(0_-) = 0A$

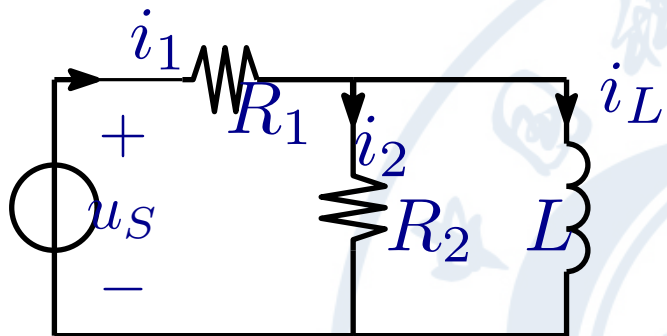
★ 从 0_- 到 0_+ 积分, 可以得到 $i_L(0_+) = \frac{\psi}{L} + i_L(0_-) = 120A$

★ 时间常数 τ : $\tau = \frac{L}{R} = 0.005s$

★ 电感电流的冲激响应: $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} A = 120e^{-200t} A$

冲激响应与单位冲激响应

设 $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $L = 0.1H$, $u_s = 18Wb \times \delta(t)$. 求冲激响应 i_L



$$i_2 R_2 = L \frac{di_L}{dt}, i_1 = i_2 + i_L$$

$$\longrightarrow i_1 = \frac{L}{R_2} \frac{di_L}{dt} + i_L$$

$$u_s = i_1 R_1 + i_2 R_2$$

$$\longrightarrow u_s = \frac{L(R_1 + R_2)}{R_2} \frac{di_L}{dt} + R_1 i_L$$

$$\longrightarrow 0.15H \frac{di_L}{dt} + 30\Omega \times i_L = 18Wb \times \delta(t), i_L(0^-) = 0A$$

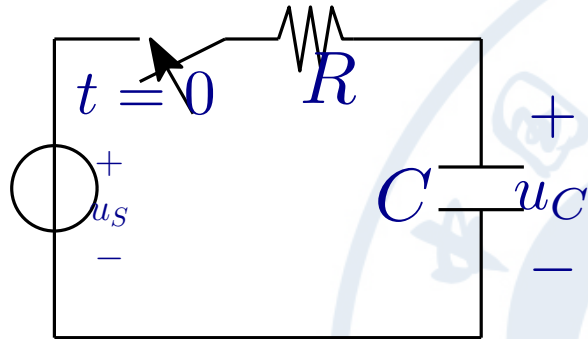
★ 从 0_- 到 0_+ 积分, 可以得到 $i_L(0_+) = \frac{180Wb}{0.15H} + i_L(0_-) = 120A$

★ 时间常数 τ : $\tau = \frac{L}{R} = 0.005s$

★ 电感电流的冲激响应: $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} A = 120e^{-200t} A$

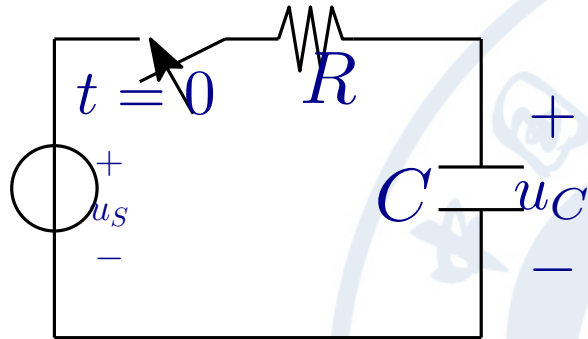
一阶电路的全响应

全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应



一阶电路的全响应

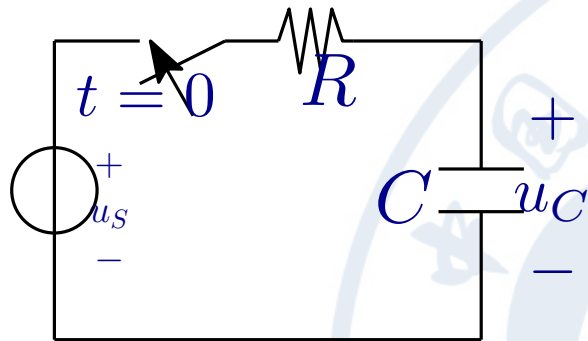
全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

一阶电路的全响应

全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应

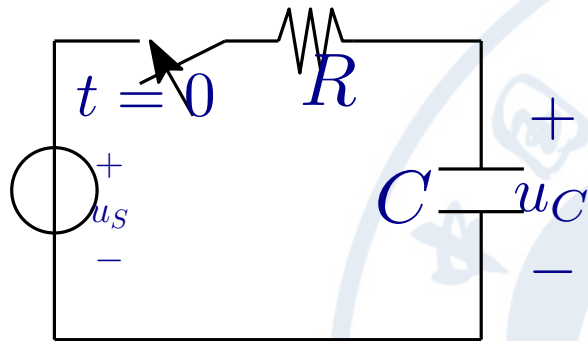


$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

◇ $[u_S = 0] \quad RC \frac{du'_C}{dt} + u'_C = 0, u_C(0_+) = U_0$

一阶电路的全响应

全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应

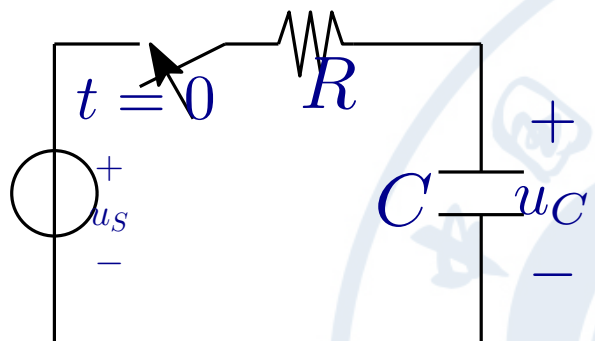


$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

- ◇ $[u_S = 0] \quad RC \frac{du'_C}{dt} + u'_C = 0, u_C(0_+) = U_0$
- ◇ $[u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0]$
 $RC \frac{du''_C}{dt} + u''_C = u_S, u''_C(0_+) = u''_C(0_-) = 0$

一阶电路的全响应

全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

◇ $[u_S = 0] \quad RC \frac{du'_C}{dt} + u'_C = 0, u_C(0_+) = U_0$

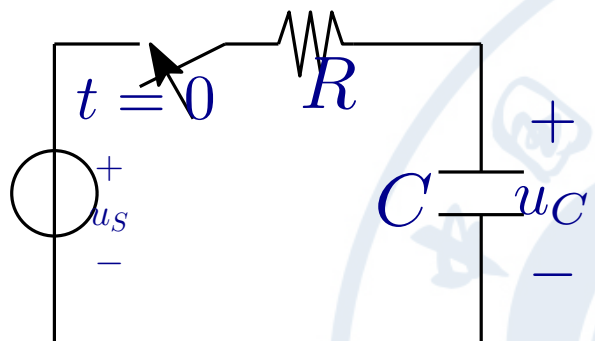
◇ $[u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0]$

$$RC \frac{du''_C}{dt} + u''_C = u_S, u''_C(0_+) = u''_C(0_-) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} RC \frac{d(u'_C + u''_C)}{dt} + (u'_C + u''_C) = u_S \\ u'_C(0_+) + u''_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

一阶电路的全响应

全响应由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

◇ $[u_S = 0] \quad RC \frac{du'_C}{dt} + u'_C = 0, u_C(0_+) = U_0$

◇ $[u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0]$

$$RC \frac{du''_C}{dt} + u''_C = u_S, u''_C(0_+) = u''_C(0_-) = 0$$

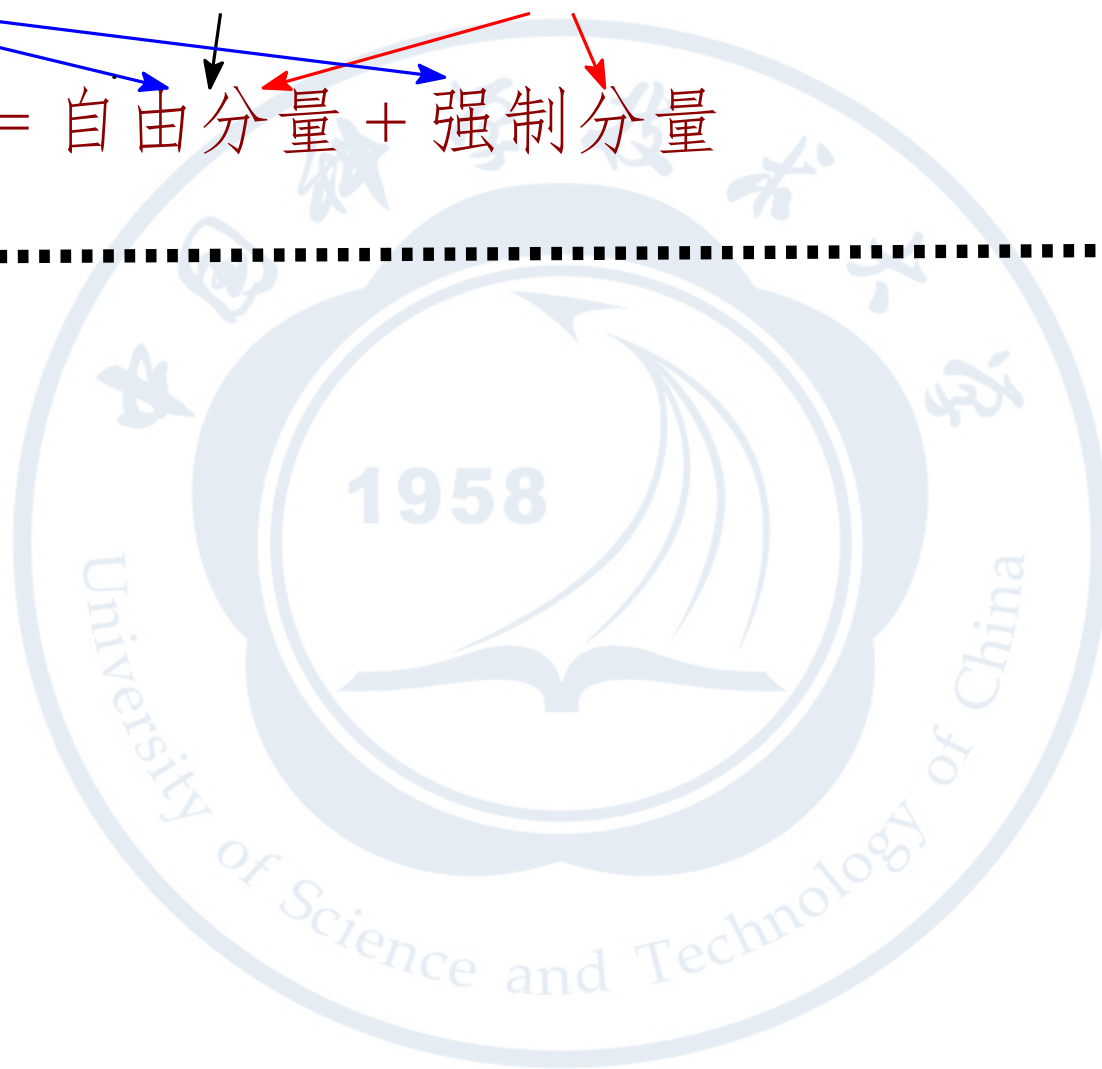
$$\rightarrow \begin{cases} RC \frac{d(u'_C + u''_C)}{dt} + (u'_C + u''_C) = u_S \\ u'_C(0_+) + u''_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

RC 电路的全响应 u_C 等于其零状态相应 u'_C 和零输入响应 u''_C 的和

一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量



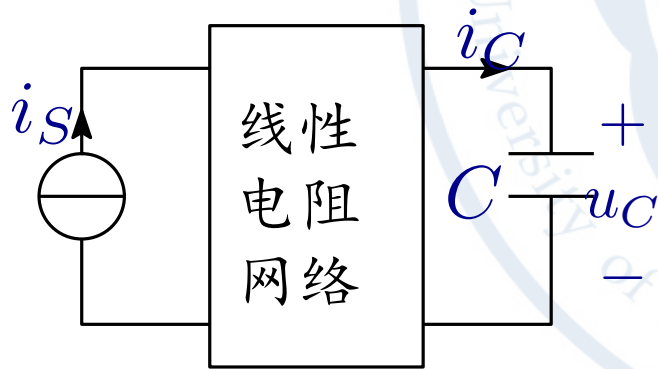
一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量

.....

电流源 i_S 为激励, 电压 u_C 为响应, 单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \epsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容满足 $u_C(0_-) = 3V$ 。求 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 和 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 两种情况下的全响应。



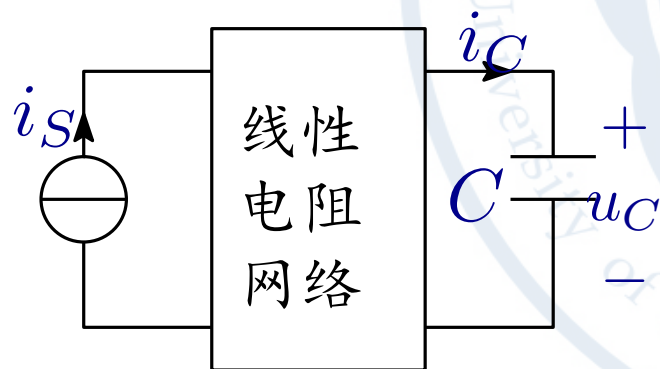
一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量

.....

电流源 i_S 为激励, 电压 u_C 为响应, 单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \epsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容满足 $u_C(0_-) = 3V$ 。求 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 和 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 两种情况下的全响应。



★ 全响应在直流激励时的暂态响应就是自由分量, 因此 $\tau = 0.2s$

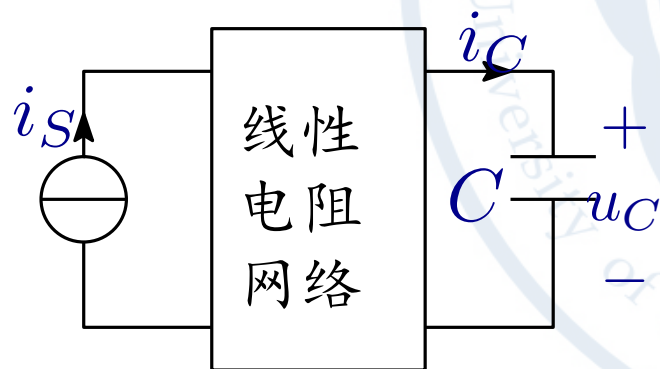
一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量

.....

电流源 i_S 为激励, 电压 u_C 为响应, 单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \epsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容满足 $u_C(0_-) = 3V$ 。求 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 和 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 两种情况下的全响应。



★ 全响应在直流激励时的暂态响应就是自由分量, 因此 $\tau = 0.2s$

★ 零输入响应: $u'_C = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}} = 3Ve^{-5t}V$

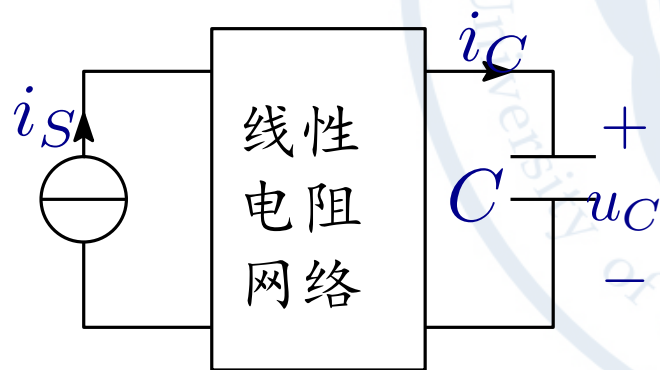
一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量

.....

电流源 i_S 为激励, 电压 u_C 为响应, 单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \epsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容满足 $u_C(0_-) = 3V$ 。求 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 和 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 两种情况下的全响应。



★ 全响应在直流激励时的暂态响应就是自由分量, 因此 $\tau = 0.2s$

★ 零输入响应: $u'_C = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}} = 3Ve^{-5t}V$

$i_S = 2\epsilon(t)A$ 的零状态响应: $u''_C = 2A \times s(t) = 4(1 - e^{-5t})\epsilon(t)V$

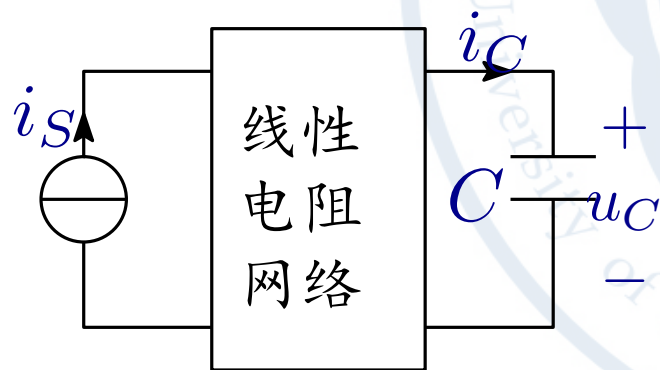
一阶电路的全响应

★ 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

★ 全响应 = 自由分量 + 强制分量

.....

电流源 i_S 为激励, 电压 u_C 为响应, 单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \epsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容满足 $u_C(0_-) = 3V$ 。求 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 和 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 两种情况下的全响应。



★ 全响应在直流激励时的暂态响应就是自由分量, 因此 $\tau = 0.2s$

★ 零输入响应: $u'_C = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}} = 3Ve^{-5t}V$

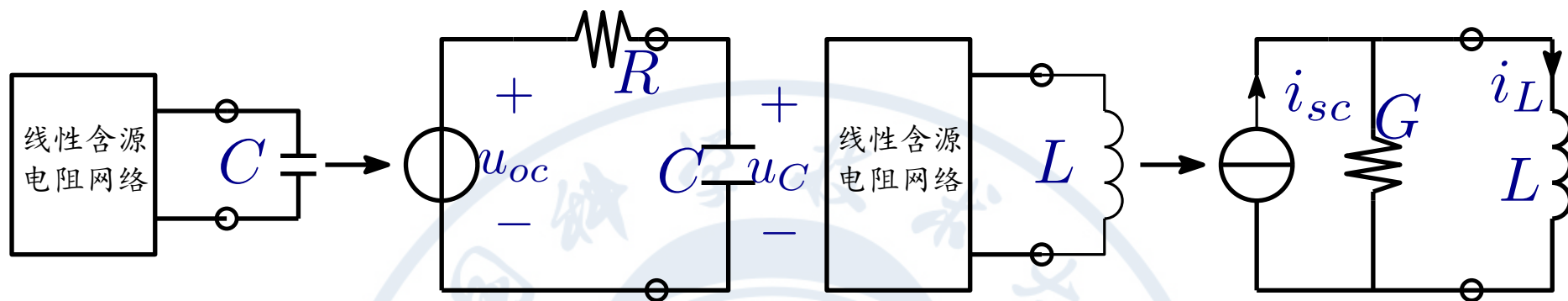
$i_S = 2\epsilon(t)A$ 的零状态响应: $u''_C = 2A \times s(t) = 4(1 - e^{-5t})\epsilon(t)V$

$i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 的零状态响应: $u''_C = 0.2C \times \frac{ds(t)}{dt} = 2e^{-5t}\epsilon(t)V$

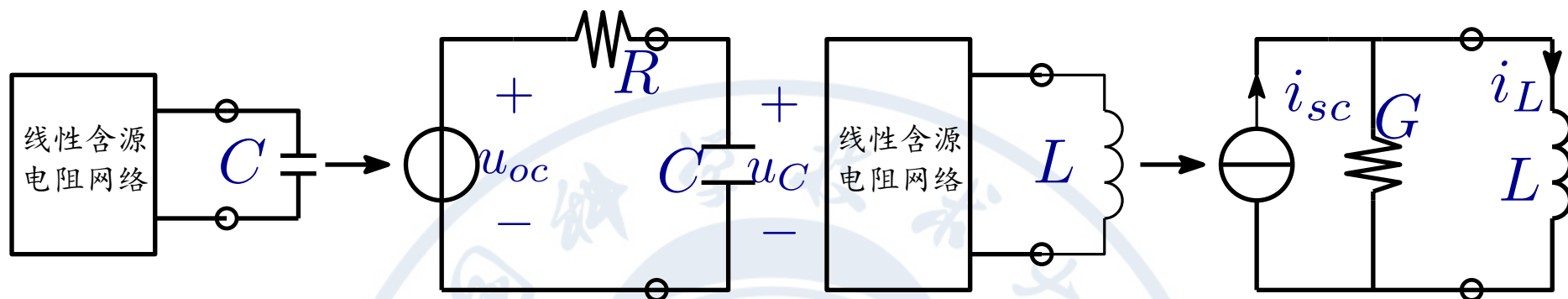
一阶电路的全响应

- ★ 当 $i_S = 2\epsilon(t)A$ 或者 $i_S = 2C \times \delta(t)$ 时, u_C 全响应可以表示为 $u_C = u'_C + u''_C$
- ★ 根据电压全响应求出电流全响应 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{oc}$$

$$u_C(0_+) = U_0$$

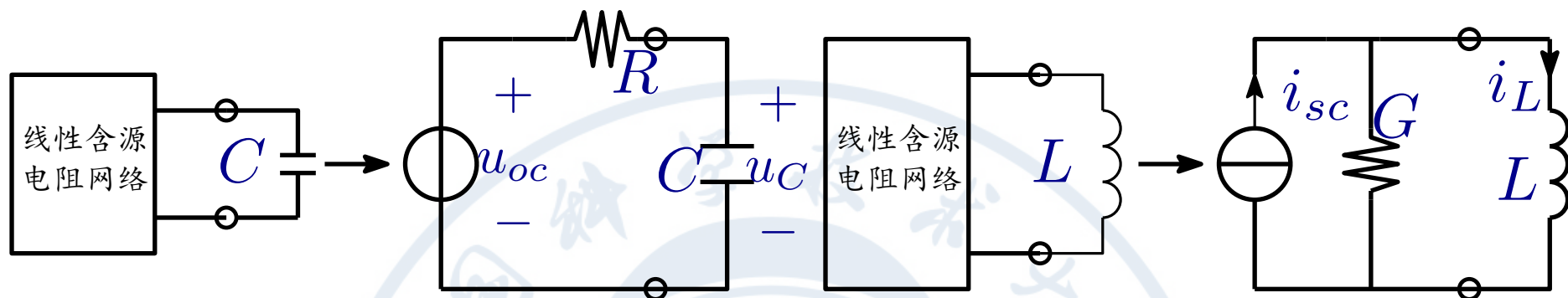
$$GL \frac{di_L}{dt} + i_L = i_{sc}$$

$$i_L(0_+) = I_0$$

$$\tau : RC \quad f(t) = u_C \quad \begin{cases} \tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t) \\ f(0_+) = F_0 \end{cases} \quad \tau : GL \quad f(t) = i_L$$

$$U_0 = F_0, g(t) = u_{oc} \quad I_0 = F_0, g(t) = i_{sc}$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{oc}$$
$$u_C(0_+) = U_0$$

$$GL \frac{di_L}{dt} + i_L = i_{sc}$$
$$i_L(0_+) = I_0$$

$$\tau : RC \quad f(t) = u_C \quad \begin{cases} \tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t) \\ f(0_+) = F_0 \end{cases} \quad \tau : GL \quad f(t) = i_L$$
$$U_0 = F_0, g(t) = u_{oc} \quad I_0 = F_0, g(t) = i_{sc}$$

具有一个储能元件的任意复杂的含源电路的方程，都能等效为一阶常系数线性非齐次微分方程。

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

★ 一阶常系数非齐次微分方程通解为：

$$f(t) = f_p(t) + f_h(t) = f_p(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中积分常数 A 由下述表达式给出：

$$A = f(0_+) - f_p(0_+)$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

★ 一阶常系数非齐次微分方程通解为：

$$f(t) = f_p(t) + f_h(t) = f_p(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中积分常数 A 由下述表达式给出：

$$A = f(0_+) - f_p(0_+)$$

★ 一阶电路暂态过程解：

$$f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

★ 一阶常系数非齐次微分方程通解为：

$$f(t) = f_p(t) + f_h(t) = f_p(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中积分常数 A 由下述表达式给出：

$$A = f(0_+) - f_p(0_+)$$

★ 一阶电路暂态过程解：

$$f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- ◇ **特解（强制分量）**： $f_p(t)$ ，取决于激励 $g(t)$ 。对于周期激励稳态解可作强制分量，比如直流激励，正弦激励等。
- ◇ **初值**： $f_p(0_+)$
- ◇ **时间常数**： τ ，取决于电路结构和元件参数

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

★ 一阶常系数非齐次微分方程通解为：

$$f(t) = f_p(t) + f_h(t) = f_p(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中积分常数 A 由下述表达式给出：

$$A = f(0_+) - f_p(0_+)$$

★ 一阶电路暂态过程解：

$$f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

◇ 特解（强制分量）： $f_p(t)$ ，取决于激励 $g(t)$ 。对于周期激励稳态解可作强制分量，比如直流激励，正弦激励等。

◇ 初值： $f_p(0_+)$

◇ 时间常数： τ ，取决于电路结构和元件参数

特别地，如果激励源为直流源，响应的强制分量可以表示为 $f_p(t) = f_p(0_+) = f(\infty)$ 。

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

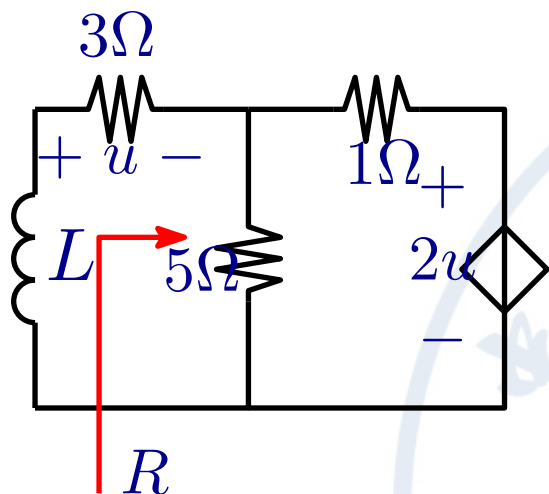
■ 强制分量 $f_p(t)$ 与激励 $g(t)$ 的对应关系

$g(t)$ 形式	$f_p(t)$ 形式	重要性
K	A	✓
Kt	$A + Bt$	×
Kt^2	$A + Bt + Ct^2$	×
$Ke^{-bt} (b \neq 1/\tau)$	Ae^{-bt}	✓
$Ke^{-bt} (b = 1/\tau)$	Ate^{-bt}	✓
$K \cos(\omega t + \phi)$	$A \cos(\omega t + \phi)$	✓

这里特别指出，上述表达形式需要用待定系数法求出对应的参数

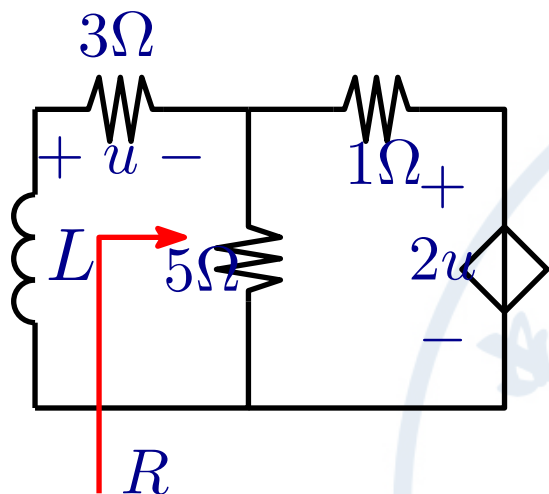
一阶电路暂态过程求解的三要素公式

已知电感电流 $i(0_-) = 10A$, $L = 1/6H$. 求 $t \geq 0$ 电流 i



一阶电路暂态过程求解的三要素公式

已知电感电流 $i(0_-) = 10A$, $L = 1/6H$. 求 $t \geq 0$ 电流 i



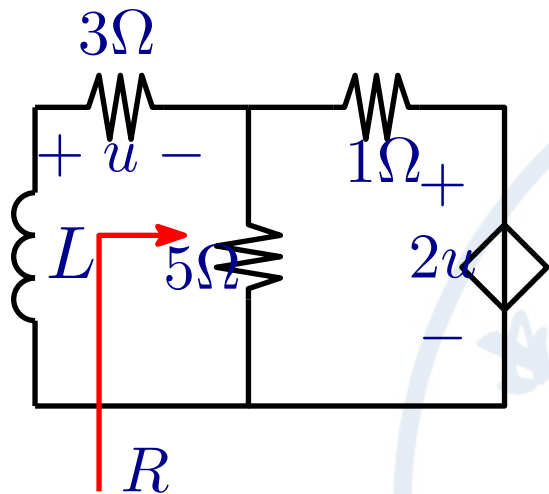
★ 思路：无激励源，所以 $i_p(t) = i(\infty) = 0$

★ 计算从电感端看进来的等效电阻 R

$$R = \frac{53}{6} \Omega \rightarrow \tau = \frac{L}{R} = 1/53s$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

已知电感电流 $i(0_-) = 10A$, $L = 1/6H$. 求 $t \geq 0$ 电流 i



★ 思路：无激励源，所以 $i_p(t) = i(\infty) = 0$

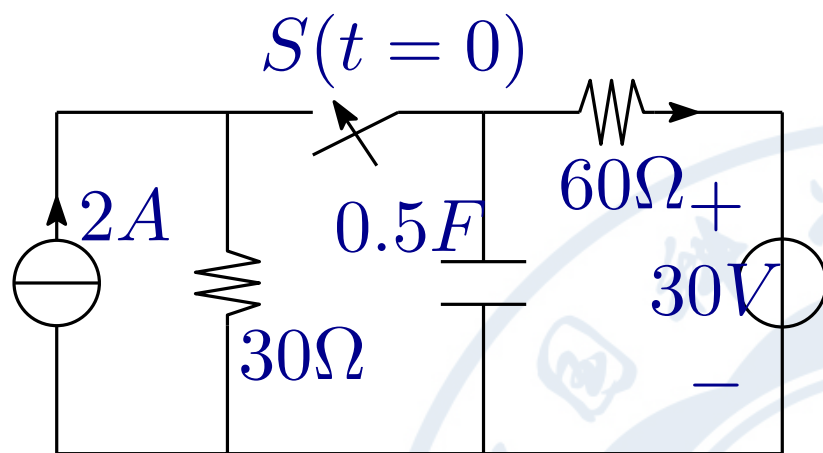
★ 计算从电感端看进来的等效电阻 R

$$R = \frac{53}{6} \Omega \rightarrow \tau = \frac{L}{R} = 1/53s$$

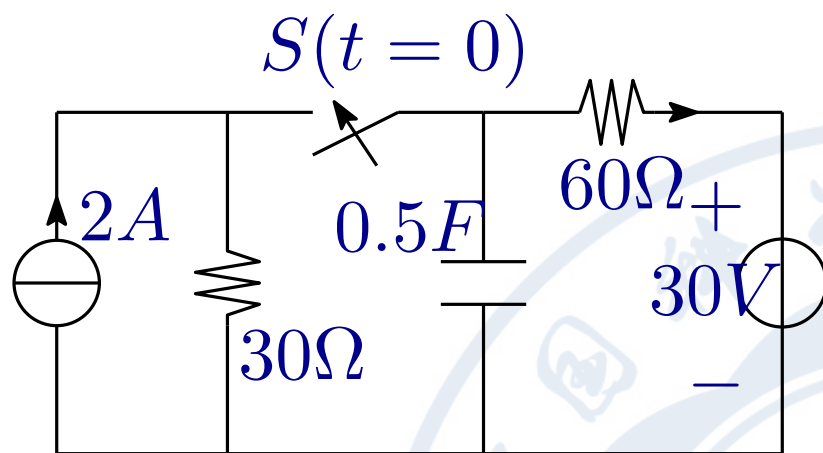
★ 因为无冲激电源，所以 $i(0_+) = i(0_-) = 10A$ ，于是：

$$i(t) = i(\infty) + (i(0_+) - i(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} = 10e^{-53t}\epsilon(t)A$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

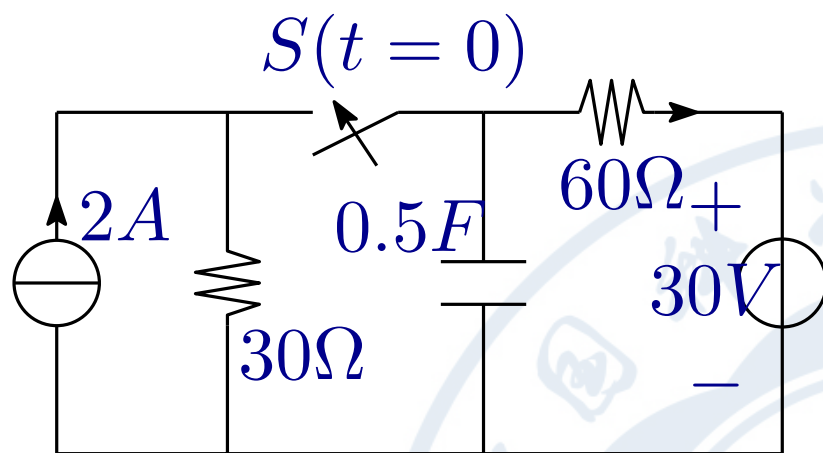


一阶电路暂态过程求解的三要素公式



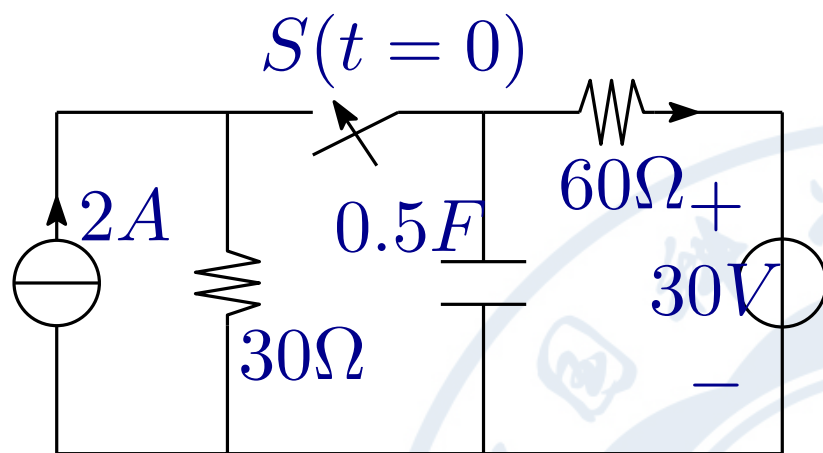
★ 激励源为直流，强制响应稳态解， $u_C(\infty) = 50V$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



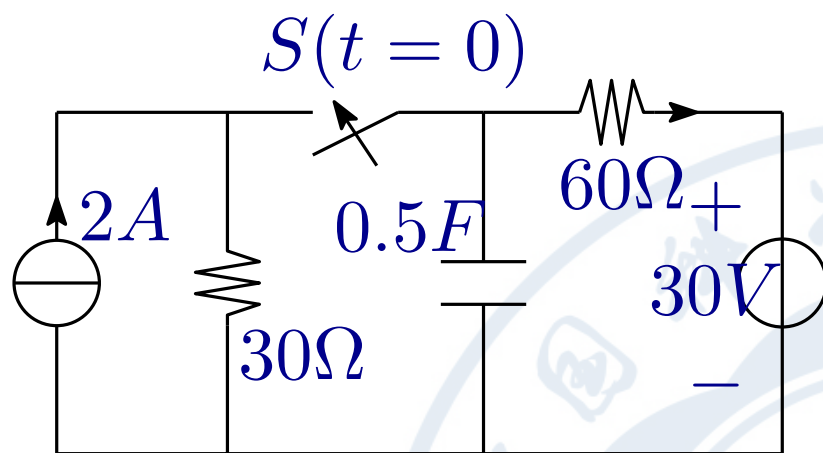
- ★ 激励源为直流，强制响应稳态解， $u_C(\infty) = 50V$
- ★ 电容电压初值： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 30V$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



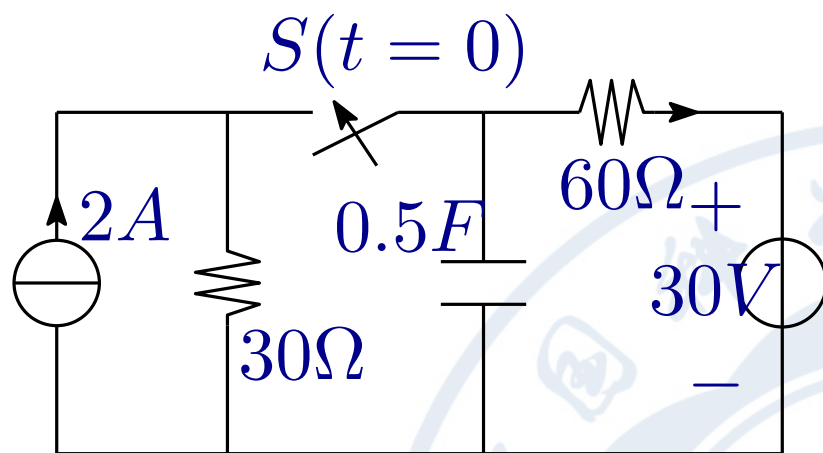
- ★ 激励源为直流，强制响应稳态解， $u_C(\infty) = 50V$
- ★ 电容电压初值： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 30V$
- ★ 关闭所有独立源后从电容看进去的等效电阻为：
 $30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



- ★ 激励源为直流，强制响应稳态解， $u_C(\infty) = 50V$
- ★ 电容电压初值： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 30V$
- ★ 关闭所有独立源后从电容看进去的等效电阻为： $30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$
- ★ 时间常数： $\tau = RC = 10s$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



★ 激励源为直流，强制响应稳态解， $u_C(\infty) = 50V$

★ 电容电压初值： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 30V$

★ 关闭所有独立源后从电容看进去的等效电阻为：
 $30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

★ 时间常数： $\tau = RC = 10s$

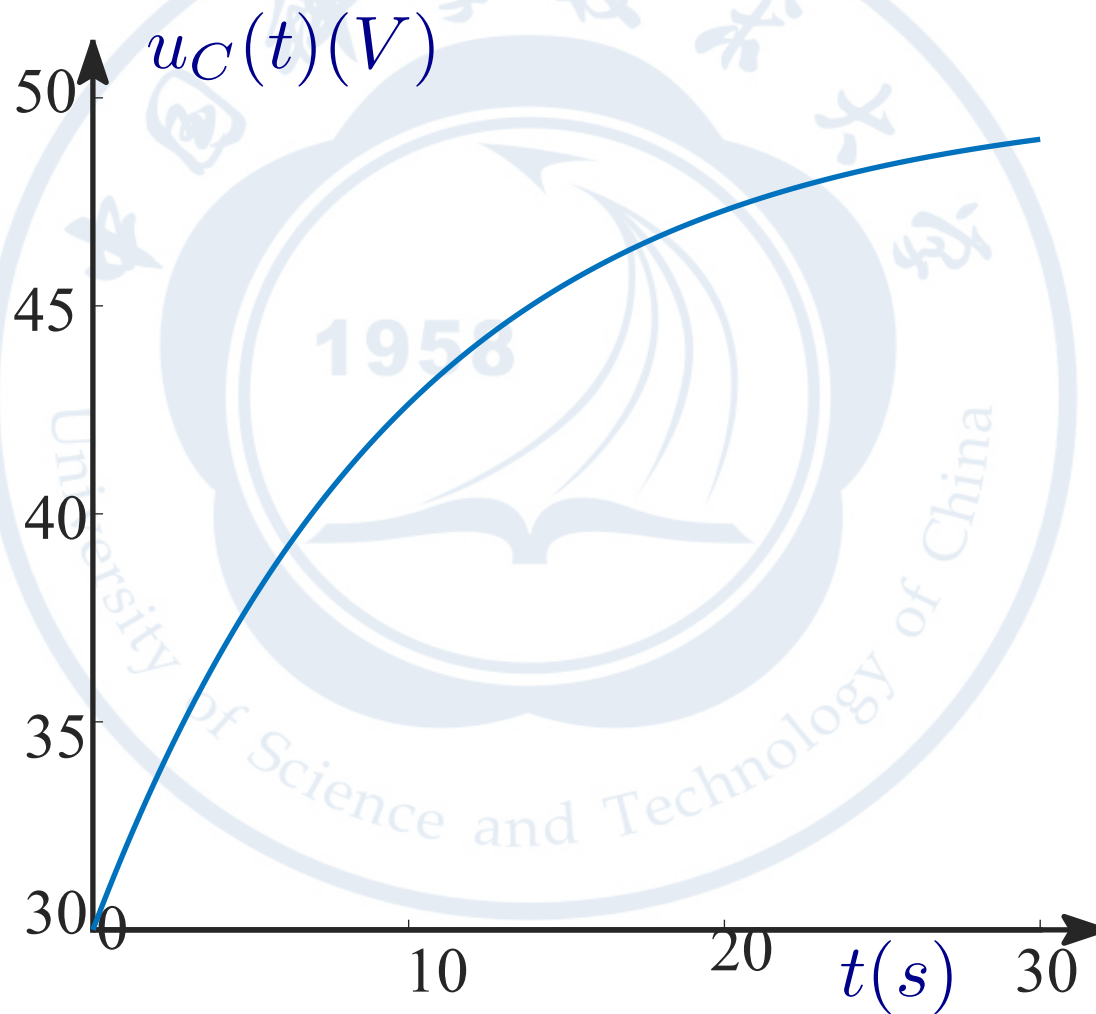
根据三要素公式，写出电容电压表达式为：

$$u_C(t) = u_C(\infty) + (u_C(0_+) - u_C(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} = (50 - 20e^{-0.1t})V(t \geq 0)$$

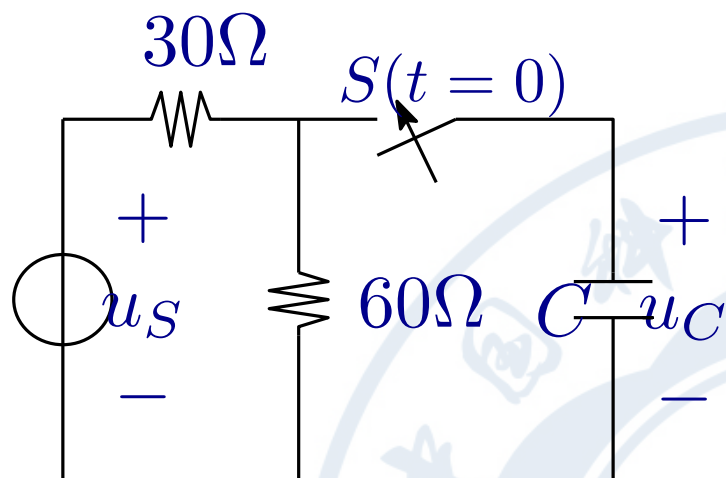
一阶电路暂态过程求解的三要素公式

电流 i 如下述表达式给出:

$$i(t) = \frac{u_C(t) - 30V}{60\Omega} = \frac{1}{3}(1 - e^{-0.1t})A(t > 0)$$

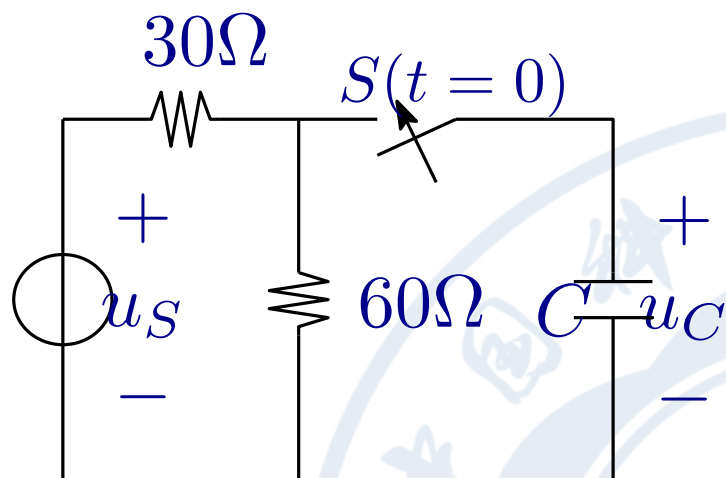


一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

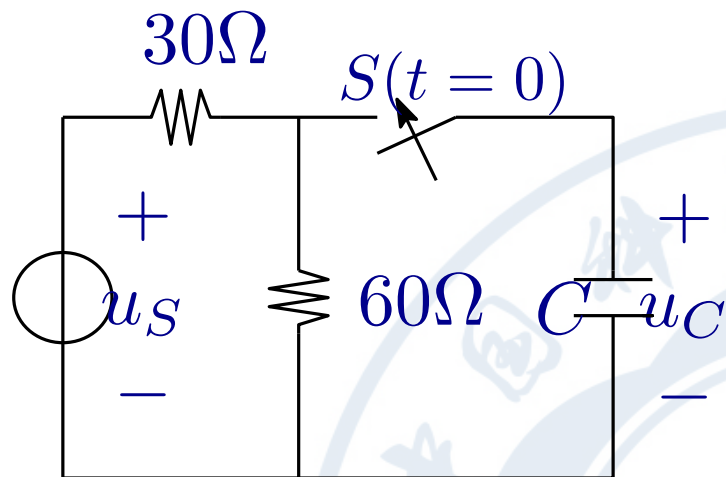
一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

★ 等效电阻: $R = 30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式

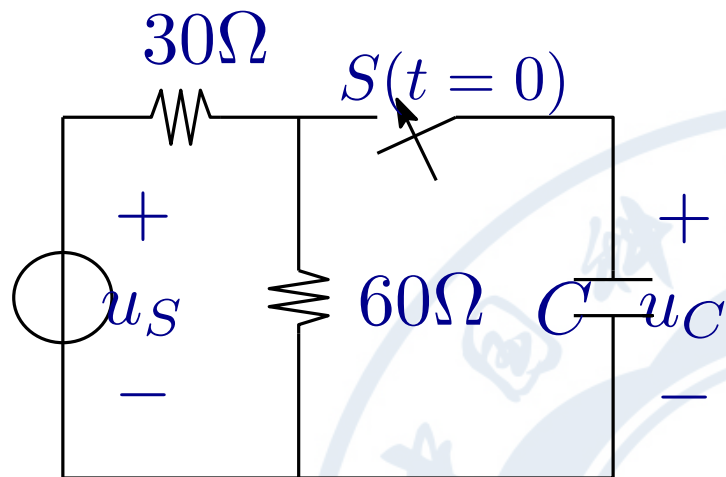


$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

★ 等效电阻: $R = 30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

★ 时间常数: $\tau = RC = 0.02s$

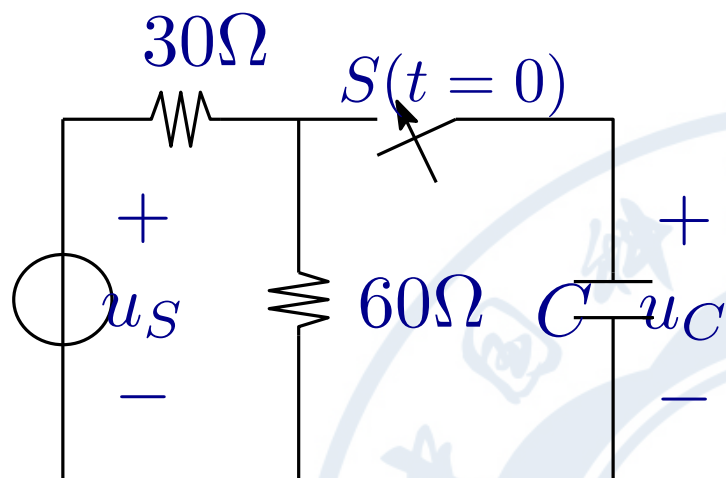
一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

- ★ 等效电阻: $R = 30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$
- ★ 时间常数: $\tau = RC = 0.02s$
- ★ 电容电压初值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10V$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

★ 等效电阻: $R = 30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

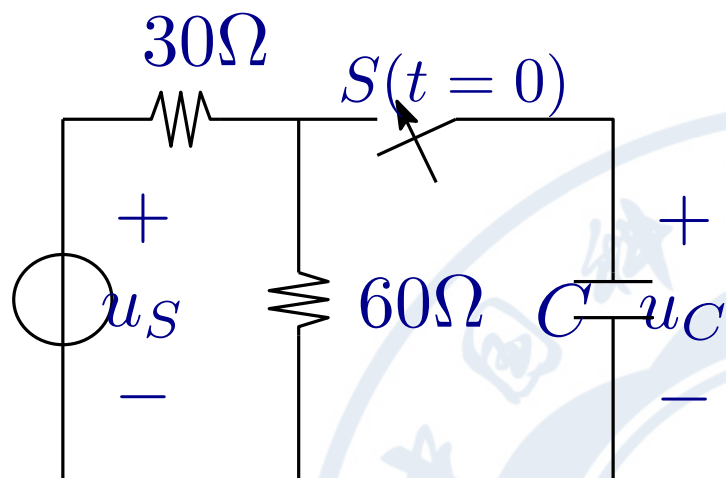
★ 时间常数: $\tau = RC = 0.02s$

★ 电容电压初值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10V$

★ 特解:

$$\dot{U}_{mp} \left(\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega} + j0.05S \right) = \frac{90\angle 0^\circ}{30\Omega} \rightarrow \dot{U}_{mp} = 30\sqrt{2}\angle -45^\circ$$
$$u_P(t) = 30\sqrt{2} \cos(50t - 45^\circ)$$

一阶电路暂态过程求解的三要素公式



$C = 0.001F$, u_S 为正弦电源, 幅值为 $90V$, $\omega = 50rad/s$ 。当 u_S 为正最大值时, 开关接通。已知 $u_C(0_-) = 0V$, 求 $u_C(t)$

★ 等效电阻: $R = 30\Omega // 60\Omega = 20\Omega$

★ 时间常数: $\tau = RC = 0.02s$

★ 电容电压初值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10V$

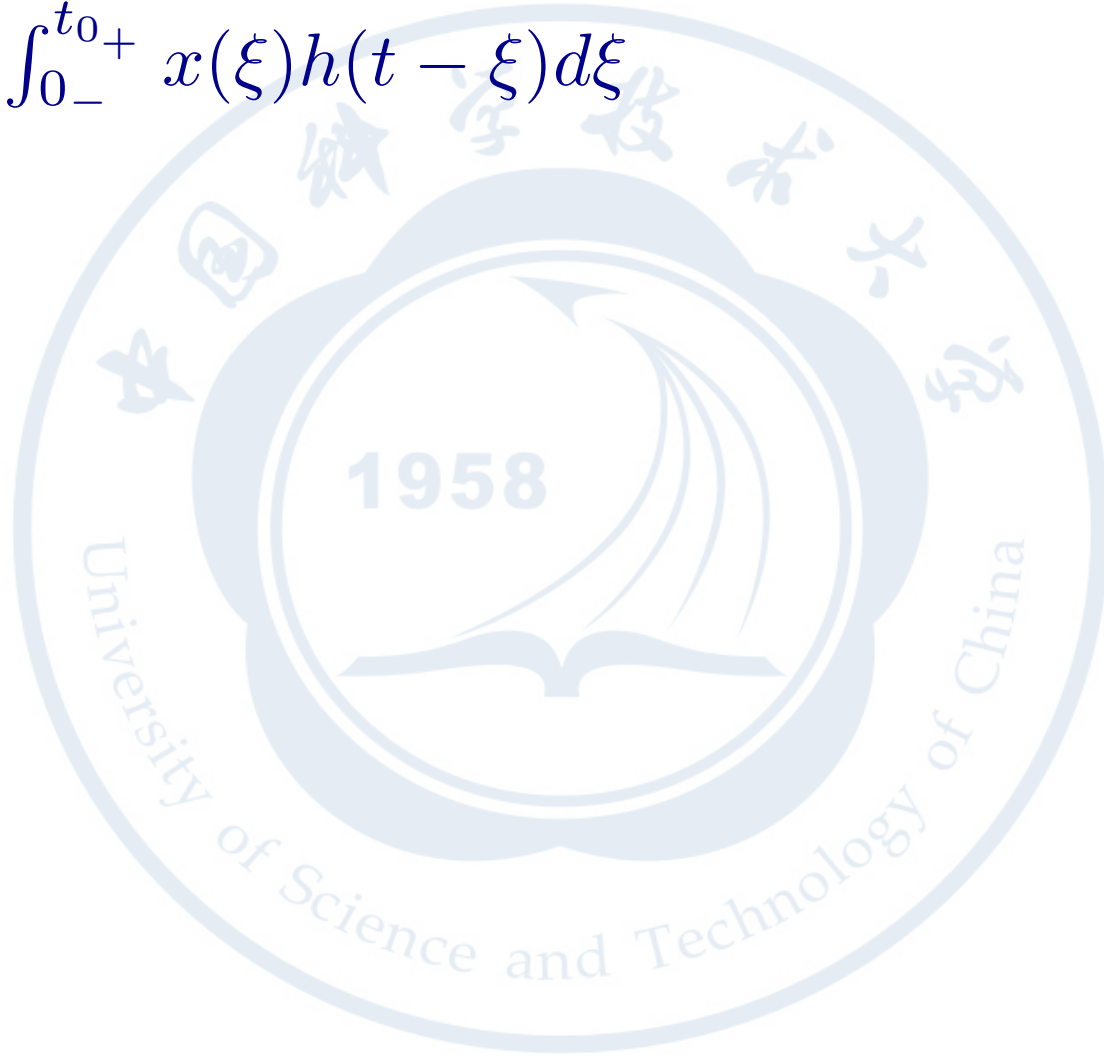
★ 特解:

$$\dot{U}_{mp} \left(\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega} + j0.05S \right) = \frac{90\angle 0^\circ}{30\Omega} \rightarrow \dot{U}_{mp} = 30\sqrt{2}\angle -45^\circ$$
$$u_P(t) = 30\sqrt{2} \cos(50t - 45^\circ)$$

★ 代入三要素公式: $u(t) = u_p(t) + (u(0_+) - u_p(0_+))e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $= 30\sqrt{2} \cos(50t - 45^\circ) - 20e^{-50t} V (t \geq 0)$

卷积积分

已知某电路的单位冲激响应是 $h(t)$, 则在激励为 $x(t)$ 时对应的响应 $y(t) = \int_{0_-}^{t_0+} x(\xi)h(t - \xi)d\xi$



卷积积分

已知某电路的单位冲激响应是 $h(t)$, 则在激励为 $x(t)$ 时对应的响应 $y(t) = \int_{0_-}^{t_0+} x(\xi)h(t - \xi)d\xi$

★ 输入激励信号可以表示为:

$$x(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta\xi) [\epsilon(t - k\Delta\xi) - \epsilon(t - (k+1)\Delta\xi)]$$

卷积积分

已知某电路的单位冲激响应是 $h(t)$, 则在激励为 $x(t)$ 时对应的响应 $y(t) = \int_{0_-}^{t_0+} x(\xi)h(t - \xi)d\xi$

★ 输入激励信号可以表示为:

$$x(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta\xi) [\epsilon(t - k\Delta\xi) - \epsilon(t - (k+1)\Delta\xi)]$$

★ 响应可以表示为:

$$y(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta\xi) \frac{[s(t - k\Delta\xi) - s(t - (k+1)\Delta\xi)]}{\Delta\xi} \Delta\xi$$

$$y(t) = \int_{t=0_-}^t x(\xi)h(t - \xi)d\xi$$

卷积积分

已知某电路的单位冲激响应是 $h(t)$, 则在激励为 $x(t)$ 时对应的响应 $y(t) = \int_{0_-}^{t_0+} x(\xi)h(t - \xi)d\xi$

★ 输入激励信号可以表示为:

$$x(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta\xi) [\epsilon(t - k\Delta\xi) - \epsilon(t - (k+1)\Delta\xi)]$$

★ 响应可以表示为:

$$y(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta\xi) \left[\frac{s(t - k\Delta\xi) - s(t - (k+1)\Delta\xi)}{\Delta\xi} \right] \Delta\xi$$

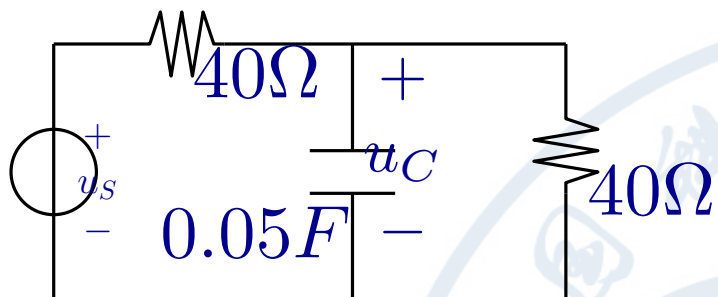
$$y(t) = \int_{t=0_-}^t x(\xi)h(t - \xi)d\xi$$

★ **卷积**: 线性非时变系统对任意激励 $x(t)$ 的零状态响应等于 $x(t)$ 与单位冲激响应 $h(t)$ 的卷积:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{\xi=0_-}^t x(\xi)h(t - \xi)d\xi$$

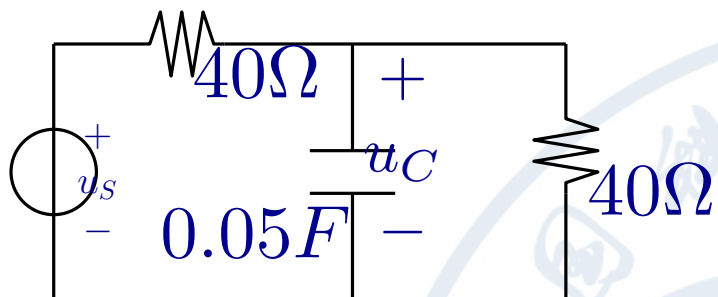
卷积积分

所示电路中 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)V$ 。计算 u_C



卷积积分

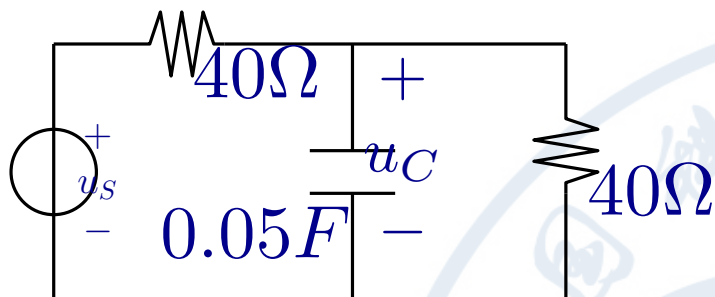
所示电路中 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)V$ 。计算 u_C



★ 当 $u_S = \epsilon(t)$ 时, $u_C(\infty) = 0.5V$, $\tau = RC = 1s$, $u_C(0_+) = 0$

卷积积分

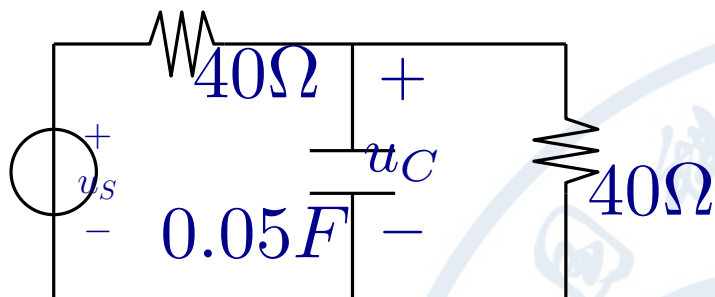
所示电路中 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)V$ 。计算 u_C



★ 当 $u_S = \epsilon(t)$ 时, $u_C(\infty) = 0.5V$, $\tau = RC = 1s$, $u_C(0_+) = 0$
 $s(t) = 0.5 + (0 - 0.5)e^{-\frac{t}{\tau}}V = 0.5(1 - e^{-t})V$

卷积积分

所示电路中 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)V$ 。计算 u_C



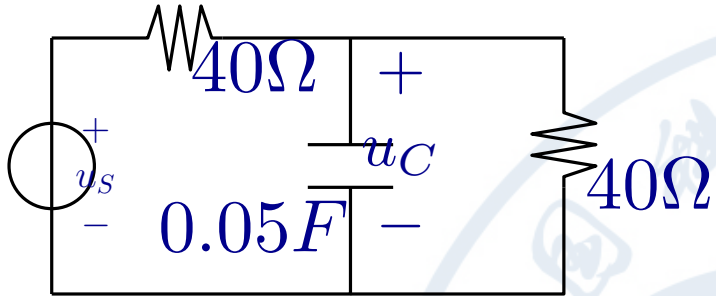
★ 当 $u_S = \epsilon(t)$ 时, $u_C(\infty) = 0.5V$, $\tau = RC = 1s$, $u_C(0_+) = 0$

$$s(t) = 0.5 + (0 - 0.5)e^{-\frac{t}{\tau}} V = 0.5(1 - e^{-t})V$$

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = 0.5e^{-t}s^{-1}$$

卷积积分

所示电路中 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)V$ 。计算 u_C



★ 当 $u_S = \epsilon(t)$ 时, $u_C(\infty) = 0.5V$, $\tau = RC = 1s$, $u_C(0_+) = 0$

$$s(t) = 0.5 + (0 - 0.5)e^{-\frac{t}{\tau}} V = 0.5(1 - e^{-t})V$$

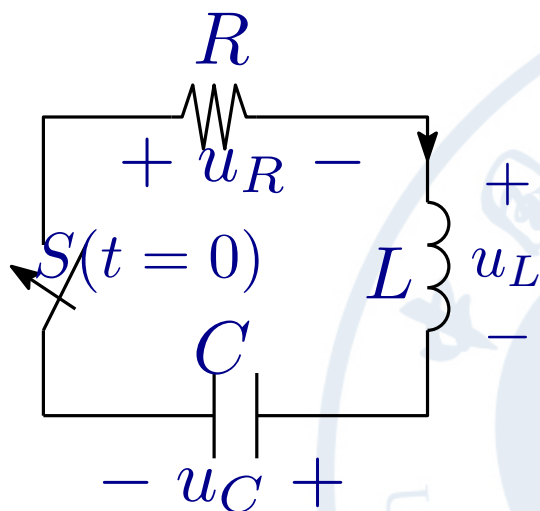
$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = 0.5e^{-t}s^{-1}$$

★ 当 $u_S = 15e^{-0.25t}\epsilon(t)$ 时:

$$y(t) = x(t) * h(t) = 10(e^{-0.25t} - e^{-t})V$$

二阶电路的暂态过程

★ 二阶电路：用二阶微分方程描述的电路



该电路是标准的零输入响应：

$$KVL: u_R + u_L + u_C = 0$$

$$u_R = iR, u_L = L \frac{di}{dt}, i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$\rightarrow RC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0 \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \\ C \frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0_+} = 0 \end{cases}$$

特征方程：

$$\rightarrow p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC} = 0$$

$$p = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$\blacksquare \alpha = R/(2L), \omega_0 = 1/\sqrt{LC}, p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

二阶电路的暂态过程

★ 两个实特征根 $\alpha > \omega_0, R > 2\sqrt{L/C}$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 + A_2 = 0 \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 p_1 + A_2 p_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_i = \frac{p_i}{p_i - p_{2-i}} U_{C0}, i = 1, 2$$

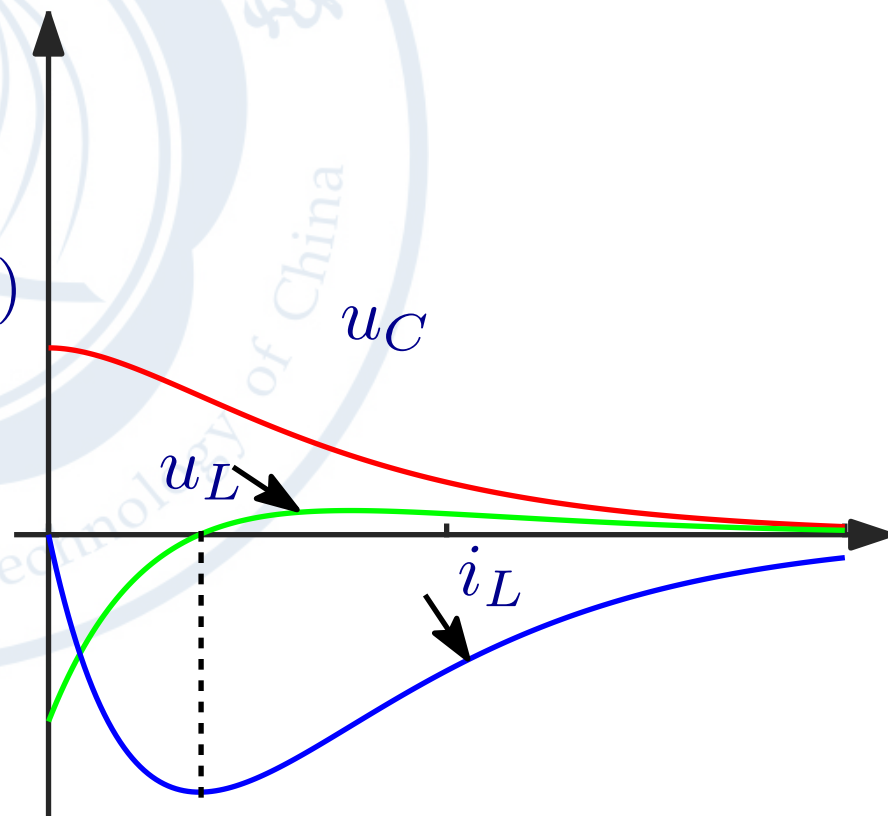
$$u_C = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{U_{C0}}{(p_2 - p_1)} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$$p_1 < 0, p_2 < 0, |p_1| < |p_2|$$

电压、电流均为出现正负交替变化，非震荡过程（过阻尼过程）



二阶电路的暂态过程

★ 两个实特征根 $\alpha > \omega_0, R > 2\sqrt{L/C}$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 + A_2 = 0 \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 p_1 + A_2 p_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_i = \frac{p_i}{p_i - p_{2-i}} U_{C0}, i = 1, 2$$

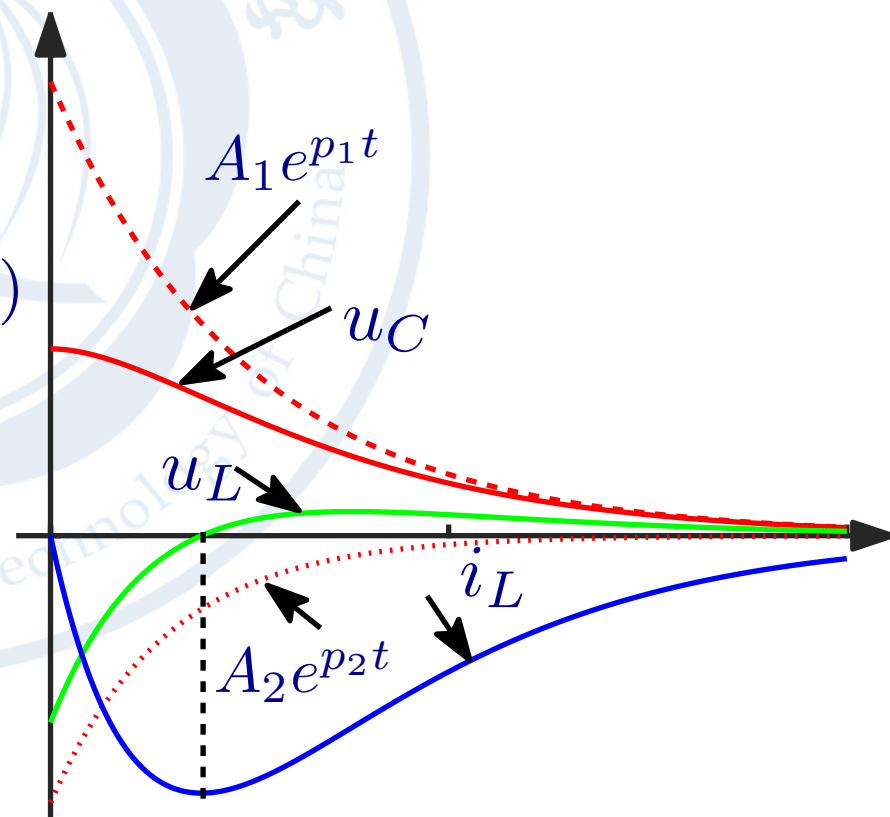
$$u_C = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{U_{C0}}{(p_2 - p_1)} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$$p_1 < 0, p_2 < 0, |p_1| < |p_2|$$

电压、电流均为出现正负交替变化，非振荡过程（过阻尼过程）



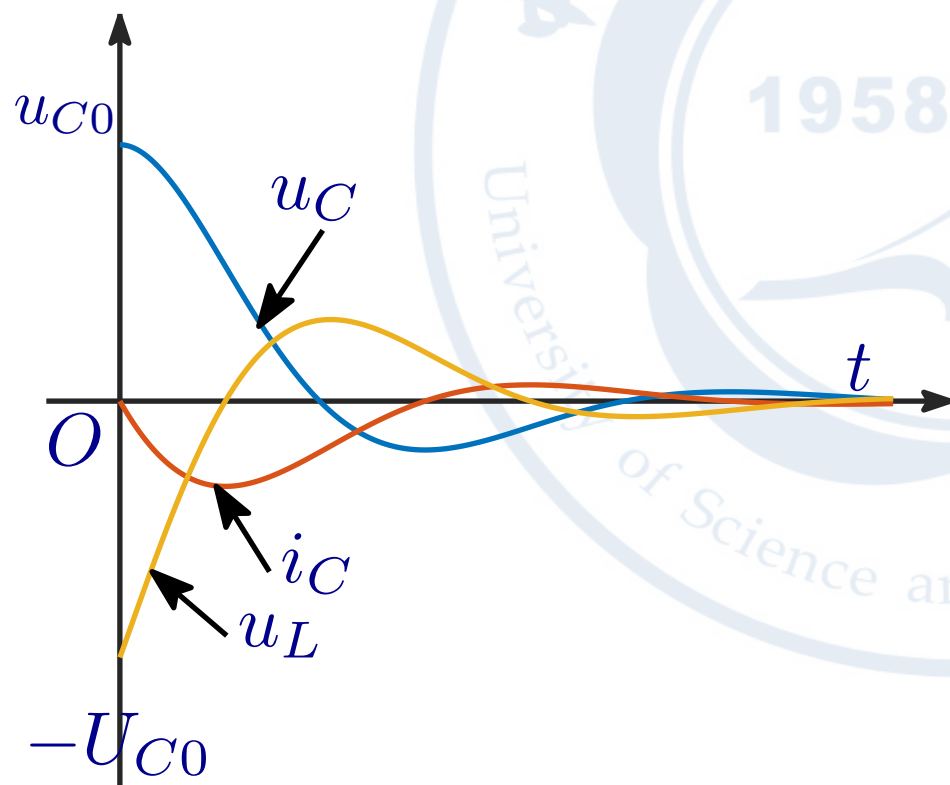
二阶电路的暂态过程

★ 两个共轭复根 $\alpha < \omega_0, R < 2\sqrt{L/C}$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, u_C = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_{C0} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$i_L = -\frac{U_{C0}}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$

$$u_L = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - \theta)$$



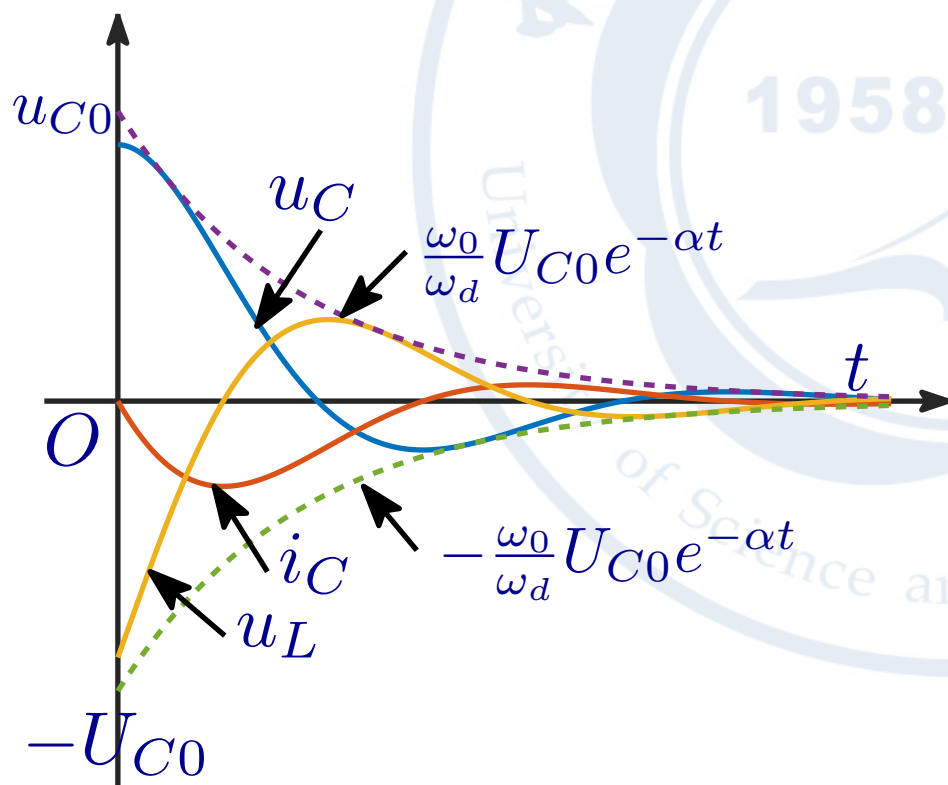
二阶电路的暂态过程

★ 两个共轭复根 $\alpha < \omega_0, R < 2\sqrt{L/C}$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, u_C = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_{C0} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$i_L = -\frac{U_{C0}}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$

$$u_L = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - \theta)$$



自由振荡, 阻尼振荡, 欠阻尼过程:
电压电流都是振幅按照指数规律
衰减的正弦函数, 以相同的角频
率 ω_d 交替变化。

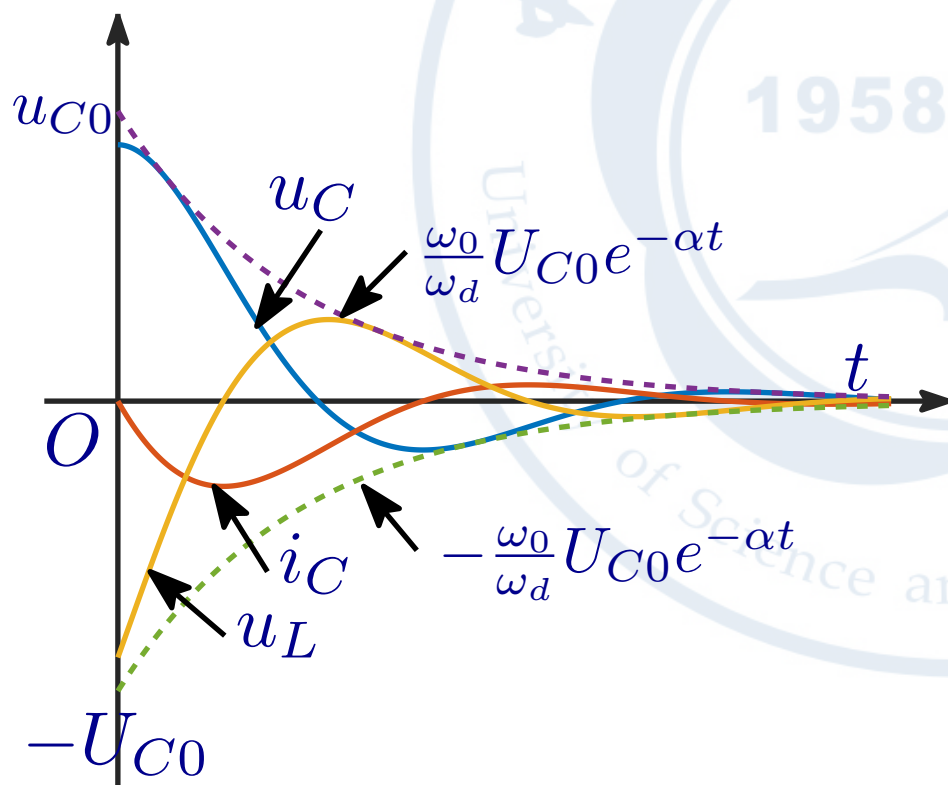
二阶电路的暂态过程

★ 两个共轭复根 $\alpha < \omega_0, R < 2\sqrt{L/C}$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, u_C = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_{C0} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$i_L = -\frac{U_{C0}}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$

$$u_L = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - \theta)$$



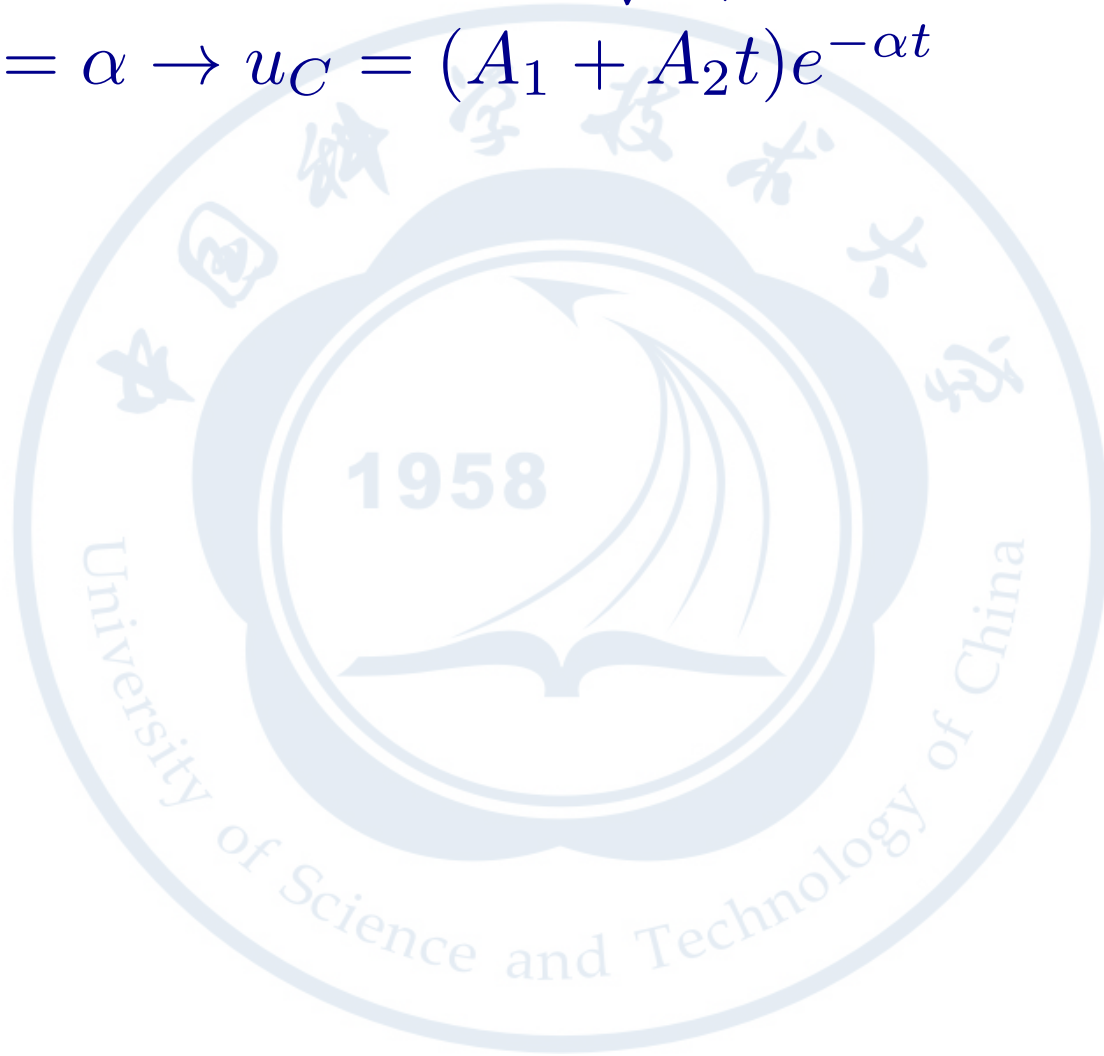
自由振荡, 阻尼振荡, 欠阻尼过程:
电压电流都是振幅按照指数规律
衰减的正弦函数, 以相同的角频
率 ω_d 交替变化。

★ 思考: 当电阻 $R = 0$ 时,
系统响应应当如何?

二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$



二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 = u_{C0} \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 - \alpha A_2 = 0 \end{cases}$$

二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 = u_{C0} \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 - \alpha A_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_1 = U_{C0}, A_2 = \alpha U_{C0}$$

二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 = u_{C0} \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 - \alpha A_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_1 = U_{C0}, A_2 = \alpha U_{C0}$$

$$u_C = U_{C0}(1 + \alpha t)e^{-\alpha t}$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_{C0}}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_{C0}(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$$

二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

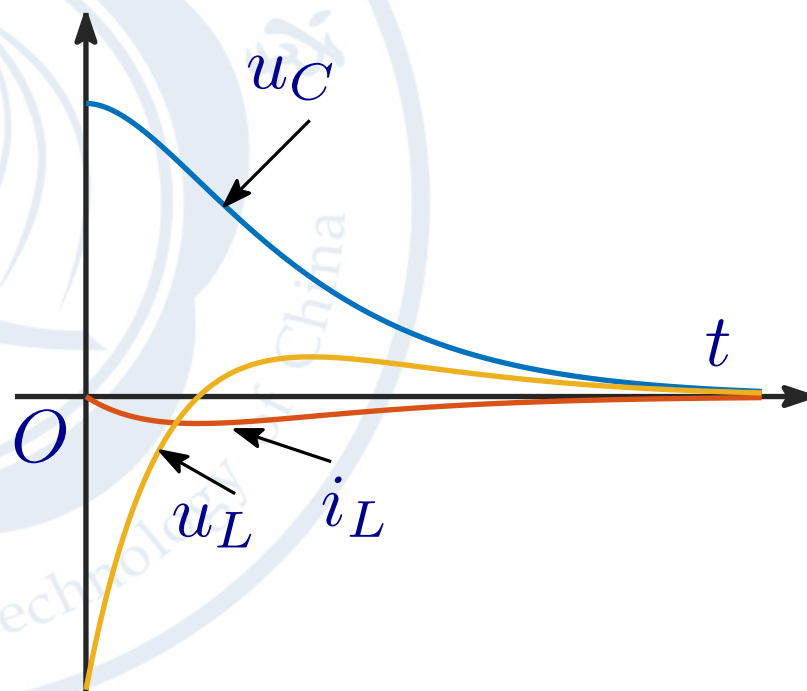
$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 = u_{C0} \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 - \alpha A_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_1 = U_{C0}, A_2 = \alpha U_{C0}$$

$$u_C = U_{C0}(1 + \alpha t)e^{-\alpha t}$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_{C0}}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_{C0}(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$$



二阶电路的暂态过程

★ $\alpha = \omega_0$, 即电路参数 $R = 2\sqrt{L/C}$

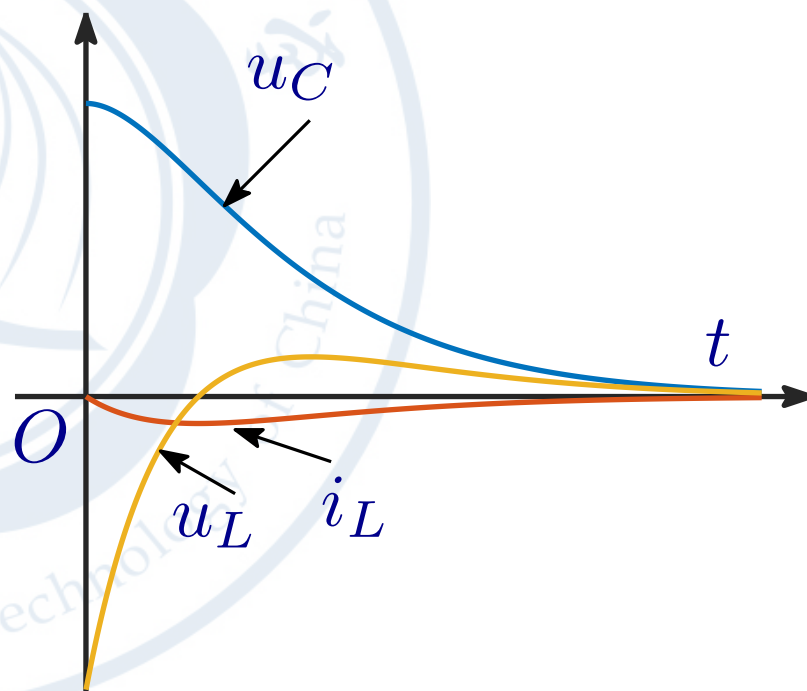
$$p_1 = p_2 = \alpha \rightarrow u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 = u_{C0} \\ \frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = A_1 - \alpha A_2 = 0 \end{cases} \rightarrow A_1 = U_{C0}, A_2 = \alpha U_{C0}$$

$$u_C = U_{C0}(1 + \alpha t)e^{-\alpha t}$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_{C0}}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_{C0}(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$$



★ 仅仅有实根，非震荡。临界状态， R 称为临界电阻